



华南理工大学
South China University of Technology

工程硕士学位论文

基于敏捷开发方法的 S 项目流程改进研究

作者姓名	何影阳
学位类别	项目管理
指导教师	席运江 副教授
校外导师	王小甫 项目经理
所在学院	工商管理学院
论文提交日期	2018 年 12 月 20 日

Research on process improvement of S project based on agile development method

A Dissertation Submitted for the Degree of Master

Candidate: He YingYang

Supervisor: Xi YunJiang

Wang XiaoFu

South China University of Technology

Guangzhou, China

分类号：C93

学校代号：10561

学 号：201320205322

华南理工大学硕士学位论文

基于敏捷开发方法的 S 项目流程改进研究

作者姓名：何影阳

指导教师姓名、职称：席运江 副教授

申请学位级别：工程硕士

工程领域名称：项目管理

论文提交日期：2018 年 12 月 20 日

论文答辩日期：2018 年 11 月 24 日

学位授予单位：华南理工大学

学位授予日期：2018 年 12 月 日

答辩委员会成员：

主席：万江平教授

委员：王志强副教授、毛祖铁教授级高工

摘 要

对于软件开发项目，由于传统的瀑布开发模式存在着灵活性不足、难以适应需求变动等问题，越来越多企业采用 Scrum 敏捷开发模式。敏捷开发能够迅速适应变化的需求，快速帮助团队开发出优质高效的软件产品。但从瀑布模式转向敏捷开发模式后，需要在项目管理、开发过程等方面进行转型，其中项目开发及管理流程的变动，是一项十分重要的内容。本文结合传统瀑布模型开发的 S 项目用敏捷的开发模式改进流程进行深入研究。

本论文根据敏捷开发 Scrum 方法的相关理论，以 Z 公司的 S 项目为案例研究，跟踪了 S 项目改进执行 Scrum 敏捷开发模式的整个过程，分析了 S 项目实施敏捷开发 Scrum 方法中所遇到的问题，同时提供了对应的解决方法，从而进行流程改进。主要的研究内容如下：

(1) S 项目实施 Scrum 敏捷软件开发现状的分析。为了全面了解 S 项目 Scrum 敏捷软件开发过程中的问题，使用德尔菲问卷调查法进行了 3 轮专家问卷调查，当问卷结果区域稳定后归纳出 5 大方面 14 个问题。

(2) S 项目 Scrum 敏捷开发过程核心要素识别。采用层次分析法（AHP）对 14 个问题要素进行权重分析，得到问题要素的权重表，并对各问题要素进行评价，指出 S 项目 Scrum 敏捷软件开发过程中缺失和冗余的环节。

(3) S 项目 Scrum 敏捷软件开发过程管理优化。结合 Scrum 敏捷软件开发的核心思想剔除 8 项优化原则，在测原则指导下分别从横向和纵向进行优化。在横向上完善 Scrum 敏捷软件开发过程中的各个环节并引入了敏捷委员会和流程改进小组。在纵向上总结出四条优化路线分别进行优化。最后提出优化方案的保障措施。

本论文提出了解决 S 项目实施敏捷开发 Scrum 方法中所遇到的问题，并在实际开发过程中得到了验证。本论文的研究成果在传统的软件开发项目进行敏捷化改进有借鉴作用。

关键词：传统模型；敏捷开发；流程改进；德尔菲法；层次分析法

ABSTRACT

For software development projects, due to the lack of flexibility in the traditional waterfall development model and the difficulty of adapting to changes in demand, more and more companies are adopting the Scrum agile development model. Agile development can quickly adapt to changing needs and quickly help teams develop high-quality and efficient software products. However, from the waterfall mode to the agile development model, it is necessary to transform in the project management and development process. The change of project development and management process is a very important content. This paper combines the traditional waterfall model to develop an S project with an agile development model to improve the process for in-depth research.

According to the theory of agile development Scrum method and taking the S project of Z Company as a case study, this paper traces the whole process of S project improving the execution of Scrum agile development mode, analyzes the problems encountered in the implementation of agile development Scrum method of S project, and provides corresponding solutions. The main research contents are as follows:

(1) Analysis of the current status of Scrum agile software development in S project. In order to fully understand the problems in the S project Scrum agile software development process, three rounds of expert questionnaire surveys were conducted using the Delphi questionnaire survey method. When the questionnaire results were stable, 14 questions were summarized in 5 aspects.

(2) Identification of the core elements of the S project Scrum agile development process. The analytic hierarchy process (AHP) is used to analyze the weight of the 14 problem elements, obtain the weight table of the problem elements, and evaluate the problem elements, pointing out the missing and redundant links in the S project Scrum agile software development process.

(3) S project Scrum agile software development process management optimization. Combined with the core idea of Scrum agile software development, the eight optimization principles are eliminated, and the horizontal and vertical optimization are carried out under the guidance of the principle of measurement. Improve the various aspects of the Scrum agile software development process horizontally and introduce the Agile Committee and Process Improvement Team. In the vertical direction, four optimized routes are summarized and optimized separately. Finally, the safeguard measures for the optimization scheme are proposed.

This paper proposes to solve the problems encountered in the implementation of agile development Scrum method in S project, and has been verified in the actual development process. The research results of this paper can be used for reference in the traditional software development projects.

Keywords: Traditional model; Agile development; Process improvement; Delphi Method; Analytic Hierarchy Process

目 录

摘 要.....	I
ABSTRACT.....	II
目 录.....	IV
第一章 绪论.....	1
1.1 选题意义.....	1
1.1.1 研究背景.....	1
1.1.2 研究目的和意义.....	2
1.2 文献综述.....	3
1.2.1 国内外研究现状及问题分析.....	3
1.2.2 敏捷项目管理及 Scrum 综述.....	4
1.3 本论文研究的内容和方法工具.....	8
1.3.1 本论文研究的内容.....	8
1.3.2 本论文研究的方法工具.....	8
1.4 本文的组织和结构.....	10
第二章 S 项目敏捷开发现状.....	11
2.1 S 项目概况.....	11
2.2 S 项目软件开发流程现状.....	11
2.2 项目简介.....	13
2.2.1 S 项目简介.....	13
2.2.2 关键应用场景介绍.....	16
2.3 S 项目进行德尔菲问卷调查.....	17
2.3.1 德尔菲专家调查法实施步骤.....	17
2.4 S 项目敏捷开发过程问题分析.....	20
2.5 本章小结.....	21
第三章 S 项目 SCRUM 开发过程中问题核心要素.....	22
3.1 S 项目 SCRUM 开发过程问题要素评价方法.....	22
3.2 S 项目 SCRUM 开发过程问题要素评价.....	23
3.2.1 建立评价体系指标.....	23
3.2.2 建立判断矩阵.....	24
3.2.3 单层次排序及一致性校验.....	30
3.2.4 层次总排序及一致性校验.....	33
3.3 评价结果分析.....	34
3.4 本章小结.....	35
第四章 S 项目敏捷开发过程管理优化策略.....	36
4.1 SCRUM 开发模式设计原则与框架.....	36
4.1.1 Scrum 优化框架.....	36
4.1.2 Scrum 优化设计原则.....	36
4.2 SCRUM 开发优化过程管理.....	37

4.2.1 建立 Scrum 敏捷委员会	37
4.2.2 流程改进小组的培养	38
4.2.3 改进三种角色	39
4.2.4 改进四种会议	42
4.3 保障 SCRUM 开发过程的措施	45
4.3.1 人力资源管理	45
4.3.2 团队绩效考核	46
4.3.3 改善系统环境	46
4.3.4 领导层的支持	46
4.4 本章小结	47
结 论	48
参考文献	49
攻读硕士学位期间取得的研究成果	52
致 谢	53

第一章 绪论

本章节主要描述了本论文研究的实际意义，是为了解决当前项目管理中主要面临的管理问题，进度管理问题，质量管理问题，沟通管理问题。本论文阐述了敏捷管理的特点，项目管理的目标，研究分析了项目管理问题的解决，并用实际的项目管理过程证实了敏捷管理的有效性。通过建立敏捷管理实施效果评价指标体系，得出敏捷管理在项目管理中的关键因素，为让敏捷管理在项目管理中发挥最大用处总结出最佳的实施方案。本章将对研究方法，研究范围和研究的必要性进行详细描述。

1.1 选题意义

1.1.1 研究背景

随着软件行业的发展，对当前软件项目管理要求不断提高。影响软件项目是否顺利交付的因素越来越多，如：成本竞争、客户需求的不断变化、新技术的产生、交付期限紧迫、市场的占有率等，敏捷技术应运而生。作为一种新兴技术，敏捷理论不断成熟，国内外越来越多的项目开始应用敏捷开发。根据 2013 年 VersionOne.com 在全球范围内的调查报告，有 88% 的受访者所在的软件公司已经使用敏捷开发^[1]。

敏捷方法强调以人为本，专注于交付对客户有价值的软件。在高度协作的开发环境中，迭代、循序渐进的开发，经常使用反馈进行思考、反省和总结，不停的进行自我调整和完善。在敏捷开发中，软件项目的构建过程被划分成多个子项目，各个子项目的成果都经过验收测试，具备集成和可运行的特征。简言之，就是把一个大项目分为多个项目联系，但也可独立运行的小项目，并分别完成，在此过程中，软件一直处于可使用状态。敏捷技术包括 Scrum、极限编程和水晶系列方法等，在敏捷技术中 Scrum 是目前被应用最为广泛的方法。Scrum 将软件开发团队比拟成橄榄球队，有明确的最高目标，熟悉开发流程中所须具备的最佳典范与技术，具有最高自主权，紧密地沟通合作，以高度弹性解决各种挑战，确保每天、每个阶段都向目标有明确的推进。

Z 公司是领先的中国软件和处理解决方案供应商，致力于为中国电信服务机构提供国内外久经验证的产品。目前，中国四大运营商（中国电信，中国联通，中国移动，广电集团）都是 Z 公司的客户。为了适应中国电信软件市场快速发展，以及电信行业对电信软件在质量，稳定性，可维护性以及可扩展性等方面的较高要求。Z 公司最近几年

开始在公司的软件项目中推广 Scrum 敏捷开发方法。

在这样的行业和公司背景之下，Z 公司启动 S 产品的研发项目。S 产品是 Z 公司公司研发的一款数据挖掘类产品，目标瞄准全球特别是全国电信行业的数据挖掘市场。在 S 产品研发的初期阶段，项目采用了传统的瀑布式开发方法，期间遇到了项目进度失控，软件质量不高，团队沟通不畅，以及团队士气不高等问题。因为 S 产品对于 Z 公司公司在全国业务发展具有重要意义，很有必要在 S 项目中引入 Scrum 敏捷开发方法，以解决 S 项目初期阶段所遇到的问题。

1.1.2 研究目的和意义

对于传统的软件公司，由于在行业多年倾向于沿用成熟的开发模式，而瀑布方法正是传统软件公司习惯于用于项目管理的方法。瀑布模型核心思想是按工序将问题化简，将功能的实现与设计分开，便于分工协作，即采用结构化的分析与设计方法将逻辑实现与物理实现分开。将软件生命周期划分为制定计划、需求分析、软件设计、程序编写、软件测试和运行维护等六个基本活动，并且规定了它们自上而下、相互衔接的固定次序，如同瀑布流水，逐级下落。瀑布模型是最早出现的软件开发模型，在软件工程中占有重要的地位，它提供了软件开发的基本框架。其过程是从上一项活动接收该项活动的工作对象作为输入，利用这一输入实施该项活动应完成的内容给出该项活动的工作成果，并作为输出传给下一项活动。同时评审该项活动的实施，若确认，则继续下一项活动；否则返回前面，甚至更前面的活动。对于经常变化的项目而言，瀑布模型毫无价值^[2]。

在处于互联网快速变化的大环境下，若软件公司还是用这种无法面对快速变化，迅速反应的要求很可能就会丧失优势，逐步被淘汰，因此急需转换开发模式，敏捷开发作为一种面临迅速变化的需求，快速开发出高质量软件产品的新方法，自问世以来，对软件工业起着积极而又重要的影响，它吹响了软件工业的战斗号角，颇受业内人士推崇。它的主要特征是允许对过程进行自主调整，并且强调软件开发中人的因素，它克服了传统开发方法的缺点，和传统开发方法有着明显不同。由于软件在规模、复杂度、功能上的极大扩展和提高，以及在需求和技术不断变化的过程中实现软件自身开发的需求，敏捷开发正逐渐成为软件开发的新模式。因此，我们应当更好的利用这种方法，适应快速的需求变化，达到完善需求分析，改进开发过程，提高软件项目管理水平的目的，扩展它的应用领域。

1.2 文献综述

1.2.1 国内外研究现状及问题分析

新的软件开发方法被业界普遍接受并流行起来可能需要十来年的时间。从 Scrum 和 XP 诞生到应用已经有 20 多年的历史。如今敏捷开发方法得到了良好的发展，越来越多的人开始关注。

Scrum Alliance 是敏捷开发发起人之一 Ken Schwaber 创办的一个 Scrum 咨询公司。除了组织会议和提供关于 Scrum 的相关咨询服务外，Scrum Alliance 公司的最大的特点是开创了 Scrum 认证系统，相关证书已经获得软件行业的广泛接受。每年有成千上万的人在培训和认证过程中获得提高并为公司带来效益^[3]。

另一个主要的有关敏捷开发的组织是敏捷联盟（Agile Alliance）。敏捷联盟是一个由对敏捷开发感兴趣的个人和公司组成的联盟。该组织的主要活动包括出版刊物，组织讨论小组，组织会议等。其中一个比较重要的会议是一年一度的敏捷会议（Agile Conference）。它已经成为一次著名的会议，吸引着世界各地从事敏捷开发的研究人员、项目经理、开发者、公司和顾问团等。许多在会议上提交的文章都被收入并发表在 IEEE 相关刊物上^[4]。

另一方面，各种类型，各种规模的公司都逐渐开始关注敏捷开发。科技巨头如 Google, Yahoo, IBM 和 Microsoft 使用敏捷开发已经很多年。他们通常选择某几个开发团队来试用敏捷开发模式，然后将开发经验推广到其他的开发团队中去。中小型软件公司以其灵活创新的特点，更加适合敏捷开发。许多公司都已经把开发团队完全转型到敏捷开发模式下。

为方便敏捷项目的管理，许多国外的公司推出了针对敏捷开发的项目管理软件。其中比较流行的商业软件有 ScrumWorks, VersionOne, Rally 等等。这些工具的出现已有一段时间，他们遵循传统的软件产品发展模式因而积累了繁多的功能，大多数敏捷团队可能只会用到其中少数的一些功能^[5]。由于这些软件都是用通用的敏捷开发标准可以让有协作关系的不同公司和不同地域的团队在同一个项目中安全方便地合作，这对软件公司和客户以及伙伴公司的协作会有很大的帮助。

敏捷在中国刚刚开始被采纳。中国的软件开发群体在近几年开始使用敏捷方法，所以只有很少的一些有关组织和公司。而且大部分使用敏捷方法的公司都集中在外资跨国企业如 IBM, SUN, 以及一些软件外包公司如文思创新（Vanceinfo）等。同时也有一些

比较前沿的国内公司如腾讯等率先推广了敏捷开发。可以说中国的敏捷采用率仍然停留在技术采纳生命周期的初期试用（early adopters）阶段。尽管如此，中国的软件工业中存在着敏捷方法迅速发展的契机^[6]。

首先，在中国，大规模的软件公司只有少数几个，剩下的大多数开发团队规模都不大，开发团队都不会超过 200 人。这些团队大多采用手工作坊的工作方式，没有正规的开发方法，采用敏捷开发模式让他们失去的很少，但能获得很多。这些公司的规模也有利于敏捷方法的实施。他们规模较小并且在同一个地方工作，对采用敏捷开发更容易、风险更少，敏捷也更适用于他们^[7]。

其次，正在发生的本次经济危机让许多公司重新评估自己的日常支出和运营效率。许多大规模的裁员和人事的冻结让这些公司感觉到资源的有限。在这种情况下，对现有资源效率的提高将对提高公司的竞争力和长期的发展起到更为至关重要的作用。敏捷开发会为中国软件服务和产品带来我们最需要的质量和效率的提高。这为敏捷模式在中国的迅猛发展提供了难得的时机。

第三，国内很多开发团队借鉴 Scrum 敏捷开发思想改进流程。在互联网快速发展的背景下，繁复的 CMMI 标准和不适应的瀑布开发模式越来越制约着软件团队的发展，许多公司开始了敏捷化的开发模式，并取得了不错的成绩。有了这样的成功的例子可以参考，对公司的敏捷开发的推进有积极的示范效应。

这些独特的国内敏捷现状和业界特点为敏捷开发的发展和实施提供了先天的条件。如果中国的软件业界能够在敏捷开发的理论与实践方面迎头赶上并有所创新，敏捷开发一定能为中国的软件产业效率和质量的提高，和进入甚至领先国际市场起到决定性的推动作用。我们相信，敏捷在中国很快就会迎来一个迅猛的发展时期^[8]。

1.2.2 敏捷项目管理及 Scrum 综述

每个信息技术公司的项目既有开发难度高功能复杂，同时需求变化很快的高风险项目，也有结构简单，容易套用传统解决方式的常规项目。有经验的项目经理会分析项目的特点和模式，选择相对应的项目管理模式，正确的项目管理模式是促使项目成功的关键。敏捷项目管理相对与传统的开发模式，并不拒绝需求变更，反而非常欢迎需求的变化。当项目需求和目标都不断变化时，采用敏捷开发是一种非常好的选择，敏捷开发非常适合当今不断变化的项目开发环境，协助项目团队适应当前时刻变幻的环境。敏捷项目管理的几个核心观念是：开发适应能力强，敏捷的产品；组建适应能力强，敏捷的团

队。

1. 简述敏捷思想

敏捷开发由几种轻量级的软件开发方法组成,包括极限编程、Scrum、精益开发(Lean Development)、动态系统开发方法、特征驱动开发(Feature Driver Development)、水晶开发(Cristal Clear)等等^[9]。所有这些方法都具有以下共同特征,它们也是敏捷开发的原则:

- 1) 迭代式开发。即整个开发过程被分为几个迭代周期,每个迭代周期持续的时间一般较短,通常为 1 到 6 周。
- 2) 增量交付。产品是在每个迭代周期结束时被逐步交付使用,每次交付的都是可以被部署、能给用户带来即时效益和价值的产品。
- 3) 开发团队和用户反馈推动产品开发。敏捷开发方法主张用户能够全程参与到整个开发过程中。这使需求变化和用户反馈能被动态管理并及时集成到产品中。
- 4) 持续集成。新的功能或需求变化总是尽可能频繁地被整合到产品中。有些是在每个迭代周期结束的时候集成,有些则每天都在这么做。
- 5) 开发团队自我管理。人是敏捷开发的核心。敏捷开发总是以人为中心建立开发的过程和机制,而非把过程和机制强加给人。

2. 敏捷项目管理的优势

敏捷开发的优势是能够满足用户不断变化的需求,解决了软件开发的长期无法解决的难题之一,经典的瀑布模式在一个迭代周期内表现优异,但一旦需求变化,瀑布模式却显得无能为力。敏捷方法满足需求的办法主要通过迭代^[10]。在每一次迭代周期结束时,都能交付用户一个可用的、可部署的系统,用户使用并体验该系统并反馈意见,在随后的迭代周期这些意见和需求的其他变化一起在产品中实现和集成。每次迭代周期应尽可能短,以便能及时地处理需求变化和用户反馈。

3. 敏捷开发与传统软件开发的比较

传统软件开发(如:瀑布式开发)的特点在于注重过程管理,文档完善,通过流程来保障软件质量。有严格的产品开发流程和规范,记录每个过程和结果以进行追溯。它强调系统开发的早期计划和需求调查。其生命周期属于一种线性模型,例如瀑布式软件开发就包括需求分析、设计、编程、测试、维护等阶段。开发过程中要严格遵守需求分析,设计和实现,测试以及维护的标准文档格式和细节,强调对

产品的全面测试。

敏捷开发的特点在于接受并欢迎变化，注重沟通方式和结果。通过有效的沟通减少不必要的流程管理成本。更加关注人的重要性，有效的激励和个人工作成果的认可以激发更大的工作热情和效率。组织结构更扁平，使人处于平等的环境中，激发激情。提倡自我管理方式，发挥更大的人的创造性。通过客户对项目的全面参与来适应和解决需求变化问题，通过不断地进行用户验收测试，连续集成与频繁发布来反馈与逼近用户真实的需求。强调以人为中心而不是以过程为中心，强调开发过程的适应性而不是预设性，敏捷开发和传统软件开发的比较如表 1-1。

表 1-1 敏捷开发和传统软件开发的比较

比较因素	敏捷开发	传统软件开发
团队构成	客户或客户代表，利益相关者，开发，测试。客户或客户代表全程参与项目开发过程	客户或客户代表，利益相关者只是在项目初期的需求分析和验收过程中出现，不参与具体开发过程
适应变化	以适应变化为基础，欢迎开发过程中的客户需求变化	难以适应客户需求变化
测试机制	自动化测试，开发过程全程测试	非全程测试，测试过程分为单元测试，集成测试，系统测试和验收测试
文档要求	够用就好，将代码和测试作为一种特殊文档	严格要求文档数目、内容及格式标准
开发过程	采用增量的，短周期的迭代过程	采用长周期的，阶段式的线性过程

4. Scrum 概述

Scrum 是一个敏捷开发框架,它由一个开发过程、几种角色以及一套规范的实施方法组成。在 Scrum 中，产品需求被定义为产品需求积压(product backlogs)^[11]。所有的产品需求积压都是从一个简单的想法开始,并逐步被细化,直到可以被开发的程度。Scrum 将开发过程分为多个 Sprint 周期,每个 Sprint 代表一个 2~4 周的开发周期,有固定的时间长度。

Scrum 方法强调明确定义了的、可重复的方法过程只限于在明确定义了的、可重复的环境中，为明确定义了的、可重复的人员所用，去解决明确定义了的、可重复的问题。Scrum 文献多集中论述迭代阶段计划与进度跟踪，特别强调开发队伍和管理层的交流协作。它与其他敏捷型方法在许多方面都很相似，特别是它可以与极限编程的编程准则很好地结合起来。

Scrum 是一种敏捷开发方法，是一个增量的、迭代的开发过程。在这个方法中，整个开发周期包括若干个小的迭代周期，每个小的迭代周期称为一个冲刺周期，每

个冲刺周期的建议长度为 2 到 4 周。在 Scrum 中，使用产品订单来管理产品或项目的需求，产品订单 2 是一个按照商业价值排序的需求列表，列表条目的提现形式通常为用户故事。Scrum 团队总是先开发对客户具有较高价值的用户故事。在每个冲刺周期中，Scrum 团队从产品订单总挑选最有价值的用户故事进行开发。冲刺周期中挑选的需求经过冲刺规划会议上的分析、讨论和估算得到一个冲刺周期任务列表，我们称它为冲刺订单。在每个迭代结束时，Scrum 团队将交付经过客户验收的可交付的新增产品功能。

Scrum 是以竞争过程控制理论座位理论基础，通过迭代、增量的方法来增强产品开发的可预见性，并控制风险。Scrum 经验过程控制理论的实施由三大支柱支撑：

透明性：

透明性要确保开发过程中影响工作成果的各个方面对管理工作成果的人来说是透明的。管理开发成果的人不仅要能够看到过程的这些方面，而且必须理解他们看到的内容。也就是说，当某个人在检验一个过程，并确信某一个任务已经完成时，这个完成必须等同于他们对完成定义。

检验：

开发过程中的各方面必须做到足够频繁地检验，确保能够及时发现过程中的重大偏差。在确定检验频率时，需要考虑到检验会引起所有过程发生变化。当规定的检验频率超出了过程检验所能容许的程度，那么就会出现问題。幸运的是，软件开发并不会出现这种情况。另一个因素就是检验工作成果人员的技能水平和积极性。

适应：

如果检验人员检验的时候发现过程中的一个或多个方面不满足验收标准，并且最终产品是不合格的，那么检验员就必须对过程进行调整。调整工作必须尽快实施以减少进一步的偏差。

Scrum 中通过三个活动进行校验和适应：每日站会是用来检验完成冲刺周期目标的工作进展，调整以优化次日的工作价值。另外，冲刺复审和规划会议是用来检验完成发布目标的巩固走进展，调整以优化下一个冲刺周期的工作价值。最后，冲刺回顾会议是用来评审已经完成的冲刺周期，并且确定做出什么样的改善可以使接下来的冲刺周期更加高效、更加令人满意，并且工作得更快乐。

Scrum 是一个包含了一系列实践和预定义角色的过程框架。任何软件开发过程框架都可以由最基本的三个要素组成：角色、活动及其输出的工件。

1.3 本论文研究的内容和方法工具

1.3.1 本论文研究的内容

当前影响软件行业的项目成功的因素很多，例如：变化的需求、高质量的软件要求，紧迫的时间等。软件项目质量要求越来越高，敏捷管理技术的出现，能够针对当前软件开发的痛点，提出了解决方案，是业界应用广泛的软件管理方法。

1. 本课题研究的目标：

实际项目中实施 Scrum 敏捷方法的流程改进作为例子，为企业内部其他项目使用 Scrum 管理项目和软件开发提供可行的参考。

- 1) 在实际项目管理中在实际实施 Scrum 敏捷开发过程的流程问题的分析。
- 2) 根据 Scrum 框架最适合 S 项目流程改进的应用方案。

2. 本课题研究的内容

- 1) 在实际使用 Scrum 敏捷开发的项目中，结合个人所学的项目管理知识，通过实际来找出 S 项目在进行 Scrum 敏捷开发后出现的问题，并对问题进行分析。
- 2) 通过平时接触的项目资料进行细致的论述和分析。阐明项目的特点、背景、等关键性的问题。分析如何在项目中更好应用 Scrum 敏捷方法。
- 3) 通过 Scrum 在 S 项目中的实施应用，详细分析 Scrum 流程、Scrum 原则和 Scrum 角色在项目中的实际应用，并进行流程改进的研究。

1.3.2 本论文研究的方法工具

本文通过在实际 S 项目中应用 Scrum 管理，首先，使用德尔菲问卷调查法，通过多轮专家问卷的调查，找出 S 项目在进行 Scrum 敏捷开发过程出现的问题，总结出主要的问题要素。再次，使用层次分析法，对不同的问题要素进行定量的科学分析，获得问题要素的权重，分辨出主要次问题要素。对项目管理进行优缺点分析，使用层次分析法建立评价模型，分析出 Scrum 管理方式中的关键因子。然后，以标准 Scrum 敏捷开发流程为框架，针对分析出的问题要素的关键主次，提出各项问题的针对性的流程改进方案。最后，概括整篇论文的工作思路，从实际出发，用科学的方法和工具，对 S 项目的各节流程改进的方案进行总结。

本论文主要运用了德尔菲问卷调查法，层次分析法、标准 Scrum 流程框架来优化 S 项目实施敏捷开发流程后的改进研究。结合 S 项目来分析当今项目管理中经常出现的问

题，再从 S 项目中实施 Scrum 后获得的成果来了解 Scrum 在项目管理领域中的优缺点，同时有针对性地进行建立评价指标模型。针对不同权重的问题，有目的性的优化 Scrum 管理模式和把握 Scrum 管理的关键点，目标在于提高软件质量，突出软件的优点。研究过程和结果对常用的实际项目中运用 Scrum 具有非常有价值的指导。

德尔菲法（Delphi Method）：

（1） 德尔菲法的起源

在 20 世纪 40 年代由 N. 达尔克和 O. 赫尔姆首创，经过兰德公司和 T. J. 戈尔登进一步发展而成的。德尔菲这一名称起源于古希腊有关太阳神阿波罗的神话。传说中阿波罗具有预见未来的能力。因此，这种预测方法被命名为德尔菲法。德尔菲这一名称起源于古希腊有关太阳神阿波罗的神话。传说中阿波罗具有预见未来的能力。因此，这种预测方法被命名为德尔菲法^[12]。

（2） 德尔菲法的概念

德尔菲法又称专家问卷调查法，是一种要解决的问题用问卷调查的方式发送给选定专家，在规定的时间内得到专家反馈的群策方法。首先需要进行专家选定，在选定专家上要求全面，准确。其次，需要制作调查问卷表，调查问卷表要全面中立，不能出现调查人自己的观点防止影响专家意见。最后，专家以匿名的方式回复问卷调查表，专家之间不可见。调查人员通过对专家回复问题的归纳总结，得出最后结果。问卷调查过程可能会持续 3 到 5 轮，在整个问卷调查过程中调查人和专家不断的交换信息，当专家的意见趋于稳定后，汇总专家意见作为调查结果^[13]。

层次分析法（Analytic Hierarchy Process，简称 AHP）：

（1） 层次分析法的概念

层次分析法是将与决策总是有关的元素分解成目标、准则、方案等层次，在此基础上进行定性和定量分析的决策方法。运用层次分析法构建 Scrum 在项目中关键因素评价模型，同时确定关键因素的权重。

（2） 层次分析法的流程

层次分析法是将决策问题按总目标、各层子目标、评价准则直至具体的备投方案的顺序分解为不同的层次结构，然后用求解判断矩阵特征向量的办法，求得每一层次的各元素对上一层次某元素的优先权重，最后再加权和的方法递阶归并各备择方案对总目标的最终权重，此最终权重最大者即为最优方案。

1.4 本文的组织和结构

本论文分为六个章节

第一章绪论，讲述选题意义、文献综述、研究内容和方法。

第二章 S 项目敏捷开发现状，介绍 S 项目背景，对调研和收集的文献、资料进行分析和论述。阐明项目的背景，关键问题和特点通过使用德菲尔问卷调查法分析 S 项目实施 Scrum 敏捷开发出现的问题。

第三章 S 项目 Scrum 开发过程中的问题核心要素，在第三章的基础上通过分析出来的问题运用层次分析法进行问题的定位。

第四章 S 项目敏捷开发过程管理优化策略，在第四章的基础上提出解决问题的方法和策略。

结论，综合论述论文的研究成果以及创新点和关键意义，同时结合实际中遇到的问题进行分析和对未来的工作进行方向性的研究。

论文结构如图 1-1 所示。

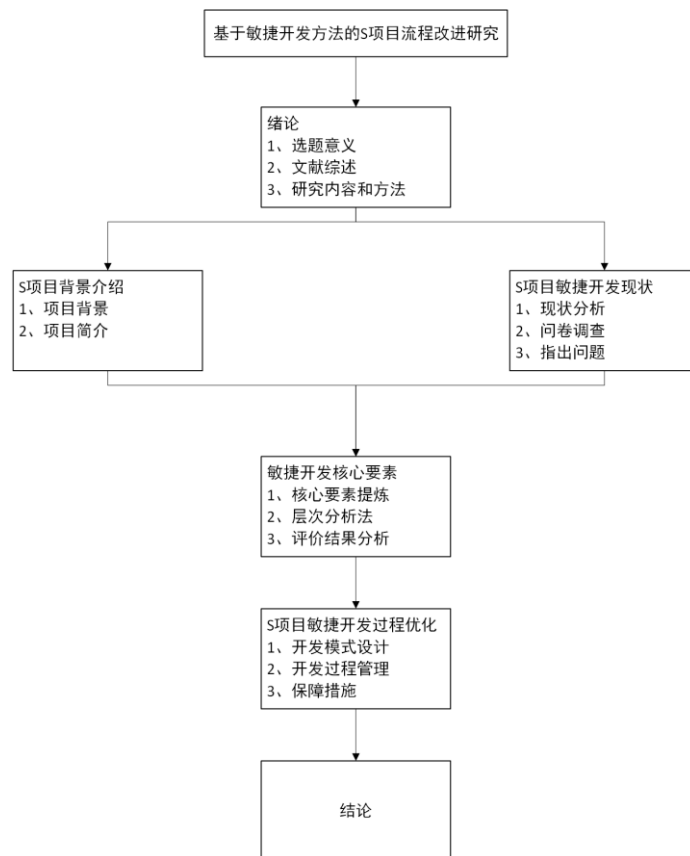


图 1 - 1 论文结构

第二章 S 项目敏捷开发现状

2.0 S 项目概况

S 项目是归属于 Z 公司的一个创新型项目。Z 公司作为全球领先的信息和通信软件公司，面向服务软件和电信运营商和客户的商业世界政府。Z 公司拥有完整的，高品质的产品和服务解决方案，通过在大型电信数据和政府领域的企业创造一个个性化的品牌核心产品开发出了一系列成熟的商业品质的产品，灵活地满足全球电信运营商和政府为企业用户提供创新的差异化发展的需要。目前，Z 的产品已成功在全球 70 多个国家和业务规模的地区，服务于世界各地的 120 多个运营商，拥有超过 5.5 亿的最终用户，以及全球电信软件产业中成功 TOP20 行列。Z 是世界顶级的 300 CMMI 认证的软件公司之一。该公司是世界领先的软件公司，已经收到了 TMF（电信管理论坛）优秀奖 2014 和 2015 总裁特别奖^[14]。凭借众多出色的性能和个性化的品牌实践，Z 已经成为全球领先的 IT 软件供应商之一。

互联网时代的来临，电信行业沉淀下来的数据非常之多，每年的数据都在扩张，如果没有一个工具去进行分析和处理，这些巨大的数据仅仅只是一堆沉睡的负累，电信运营商需要花费大量的资源去存储它们^[15]。如果能够加以分析和利用，这些数据将会激活出无穷的价值，因此数据挖掘 S 项目被 Z 公司提出。S 项目是一个基于大数据的数据挖掘项目，不同于传统数据挖掘工具，S 项目是具有自助建模，共享建模结果，接入大数据平台，支持多种数据库接入的一个综合挖掘分析工具。

2.1 S 项目软件开发流程现状

Z 公司是老牌电信软件提供商，经过了多年的发展，拥有了自己的一套软件开发模式，也就是传统的开发模式。随着业务的不断发展壮大，系统也越来越复杂，开发和维护成本都急剧增加，Z 公司意识到传统的开发模式已经渐渐满足不了当前的业务发展，于是开始在 2013 年引进当前流行的可靠的软件开发模式，也就是 Scrum 敏捷开发模式在各个项目组中大力推广，其中就包括了 S 项目。

本文以 Z 公司的 S 项目团队为例子，阐述 S 项目 Scrum 软件开发的过程现状。S 项目团队是一个开发数据挖掘工具的团队，通过不断丰富新的算法，支撑运营商进行各种数据挖掘的需求^[16]。

在 S 项目团队成立的初期，也是遵循典型的传统软件开发模式，随着 Z 公司大力推广 Scrum 敏捷开发，S 项目团队也逐步转变为敏捷团队，在开发模式转变的同时，也接到运营商需要丰富挖掘算法的需求，所以团队总体开发的成熟度低，尤其面对新的算法上线时，由于传统开发模式周期长，到最后交付时才会发现各种问题。

（1）团队成员

S 项目团队目前成员 16 人。其中开发工程师 12 人；测试工程师 4 人。项目团队成员几乎都来自于传统的软件行业，在进入 S 项目团队前也没有一人接触过敏捷软件开发。

（2）业务流程

在业务流程方面主要分为三大类，一为云端页面的流程，涉及到人机交互的逻辑。二为后端算法的实现，通过不同的经典算法组合，达到用户需要的定制化分析模型。三为数据存储和空间运算调度。

（3）开发流程

在软件开发流程中，由于开发涉及到专业的数据挖掘知识，而对于使用该工具的人员通常是营销人员，所以交流起来有学术上的困难，所以交流效率不高^[17]。

自从 S 项目实施 Scrum 以来，S 项目的 Scrum 团队能接触到的项目干系人只有产品负责人，产品负责人通过和客户确认需求，并建立用户故事，排出优先级，并负责向 S 项目的 Scrum 团队讲解用户故事。S 项目的 Scrum 团队分解用户故事给出一个 Sprint 能完成的工作，并进行实施。在一个 Sprint 即将结束的时候，向产品负责人展示一次产品功能，确保产品的完整性和正确性。在 Sprint 的过程中，首先进行项目启动会议，产品负责人通过语音视频设备向团队成员介绍用户故事，团队成员在对用户故事进行分析后，由团队中的开发工程师给出开发时间估算，测试人员给出测试时间估算。根据现有经验在一个 Sprint 过程中开发测试估算的时间基本对半分配。估算完成后由团队成员中的开发人员写出需求文档，通过需求评审后，Sprint 正式开始，团队中的开发人员进行代码编写，测试人员进行测试用例编写，在 Sprint 结束后，完善在线文档（公司要求的文档管理系统），进行回顾会议。Z 公司 Scrum 软件开发流程如图 2-1

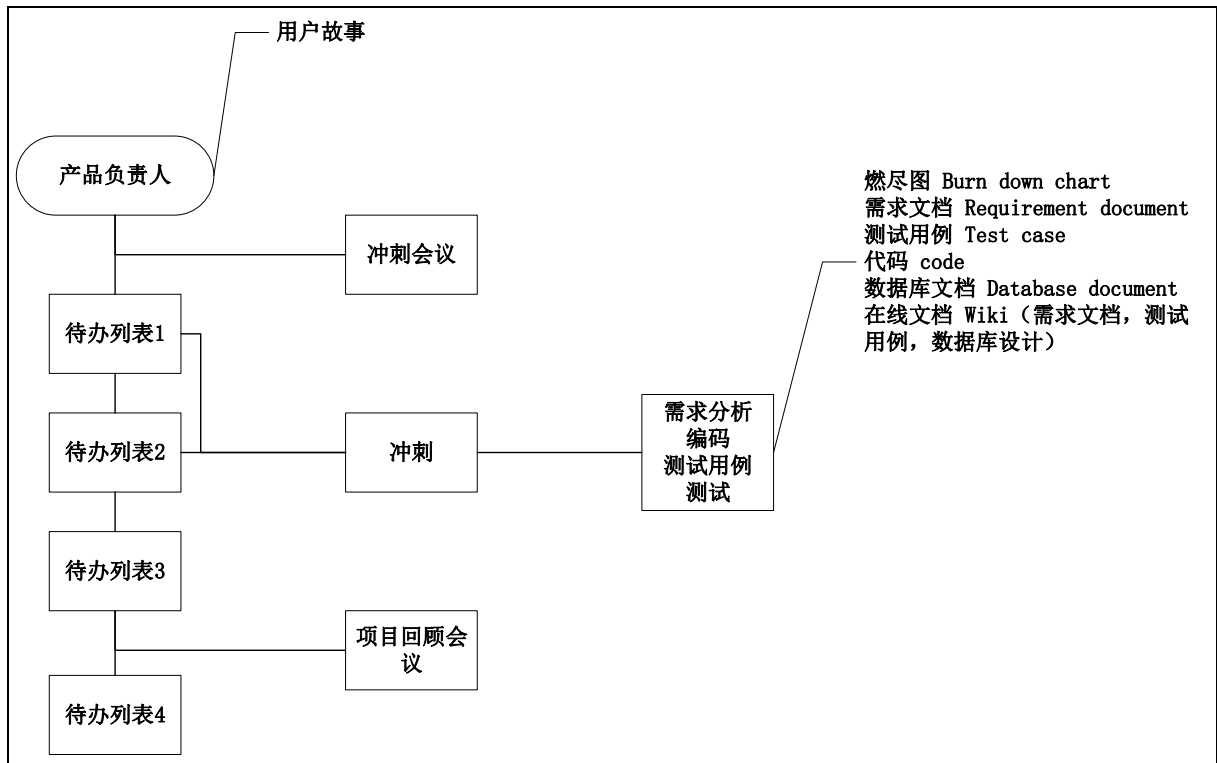


图 2-1 Z 公司 S 项目 Scrum 软件开发流程

从上面的分析可知，S 项目团队 Scrum 过程中有许多问题，如产品负责人的参与程度不高，没有优秀的 ScrumMaster，缺少自动化测试工具等，但最大的问题在于生搬硬套了 Scrum 框架，并未遵循 Scrum 的原则，在每一个 Sprint 中分为开发，测试两部分，以详尽的文档交流为主，沟通为辅^[18]，这种模式实则是在 Scrum 的框架下，在每一次 Sprint 中下进行传统瀑布开发，所以在需求多变，时间紧迫的情况下测试开发的压力都比较大。

当然分析问题不能仅凭个人猜测，应该集思广益，尤其是需要采纳当事人的想法和意见，这样才能不失偏颇的分析问题，解决问题。所以在下一章节中将通过 Delphi 问卷调查法，集思广益，确定出 S 项目团队 Scrum 实施过程中问题的所在。

2.2 项目简介

2.2.1 S 项目简介

S 项目是可零代码操作的 B/S 架构项目，是一个数据分析的图形化开发环境，用于设计分析流程，用户可以在被授权的环境下操作。它能实现完整的建模步骤，从数据加载、汇集、到转化和准备阶段（ETL），再到数据分析和产生预测阶段，同时提供全面、有效的支持 Hadoop 大数据平台建模工具。

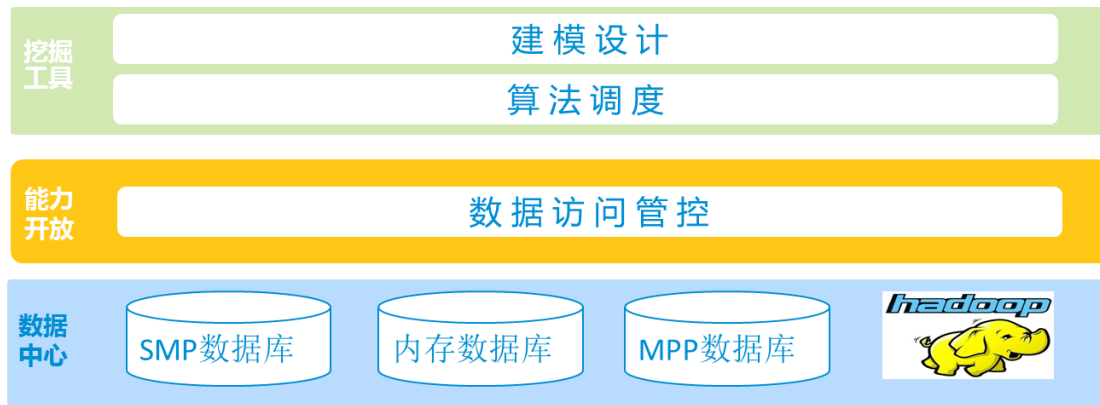


图 2-2 S 项目系统架构图

S 项目从数据源读取、数据处理、建模分析、模型评估、模型部署运行五个维度，为系统提供不同的功能与工具。

1、数据源读取

支持多种传统数据源读取如文件、关系型数据库；

支持读取分布式架构 hadoop 数据源；

2、数据处理

支持属性筛选，生成新字段，值替换等；

支持记录筛选、抽样、合并、排序、汇总等；

3、建模分析设计

提供可视化拖拽式的建模工具；

基于 CRISP-DM 理论，提供数据挖掘全生命周期管理功能；

4、模型评估

支持增益，lift 模型评估

5、模型部署运行

根据建模流程的配置，定时调用各个环节的服务，执行相应的功能；

提供手工、自动触发定时调度，如流程启动、停止、挂起、恢复；

实现调度流程实例运行的实时监控界面；



图 2-3 S 项目功能架构图

工具模块支撑单机版完整数据建模过程，服务端模块支持分布式 Spark 算法调度，数据源管理，用户权限管理，保证数据安全。

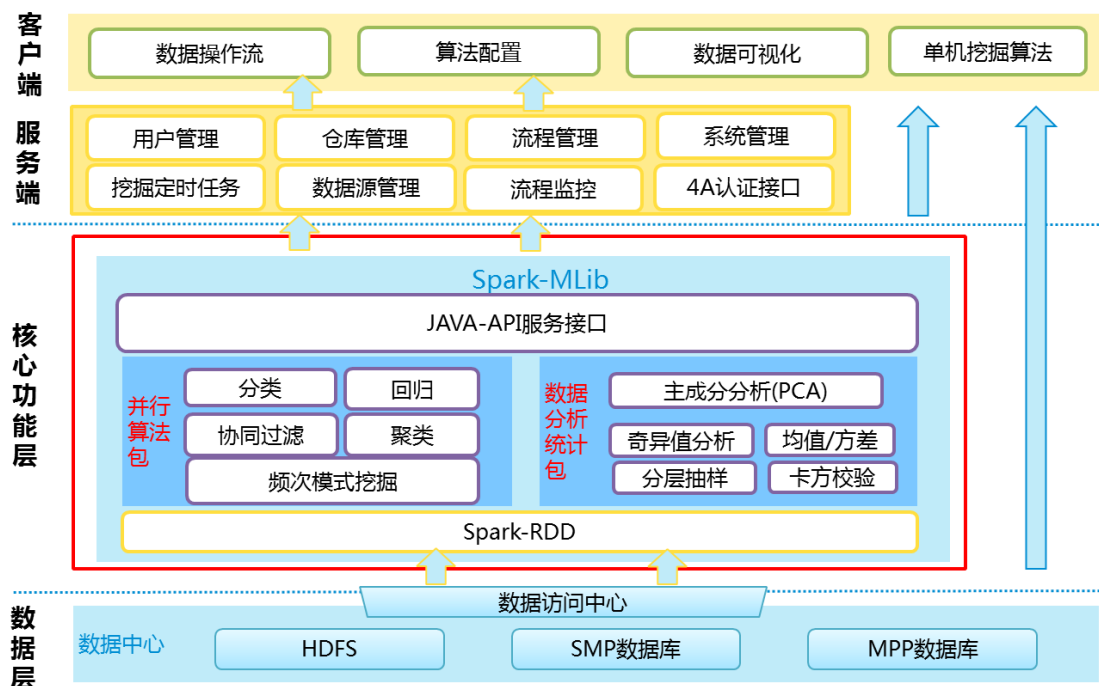


图 2-4 S 项目技术架构图

数据挖掘平台通过数据服务中心访问 HADOOP、MPP、传统 DB 各种数据源，客户端由分析员使用，提供用户界面，分析员通过客户端创建数据挖掘模型数据流，并将该数据流传给服务器端执行，服务器端则用来执行客户端传递来的数据挖掘请求。

2.2.2 关键应用场景介绍

典型建模流程如图 2-5 所示

- 1、设置训练集数据源算子，可读取关系型数据库，excel，普通文本文件，对接数据资产元数据服务。
- 2、根据数据理解选择特征属性，设置相关标签属性。
- 3、数据预处理，比如数据标准化，数据类型转换，空缺值处理等。
- 4、选择相关的挖掘算法，通常包括常见的分类、聚类、关联分析。
- 5、选择测试集，通过模型应用输出测试结果。

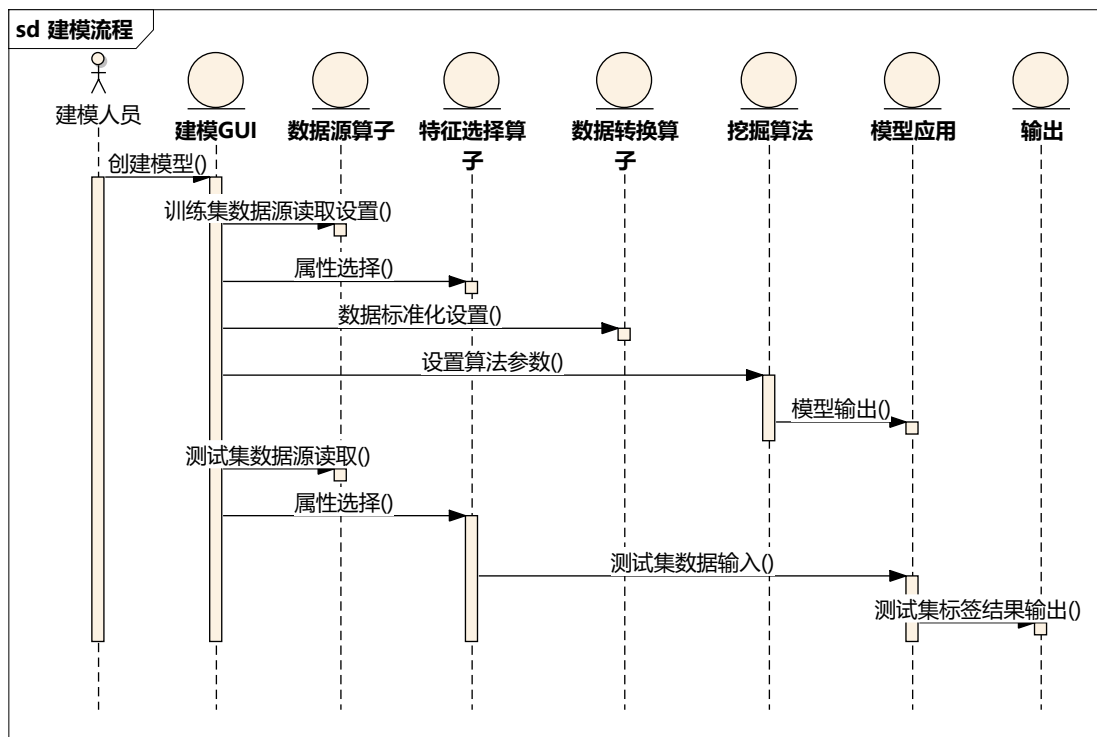


图 2-5 S 项目典型建模流程

对于少数据量，无需访问安全网络内数据时，可以客户端运行按钮直接点击执行，而对应大数据如 Hadoop 上的数据，则需要通过服务器端运行。

- 1、对于数据建模过程中数据源获取可以通过服务端推送链接元数据。
- 2、建模完成后，上传模型文件到服务端用户目录下。
- 3、通过客户端发起任务执行指令可以及时执行或周期性执行。

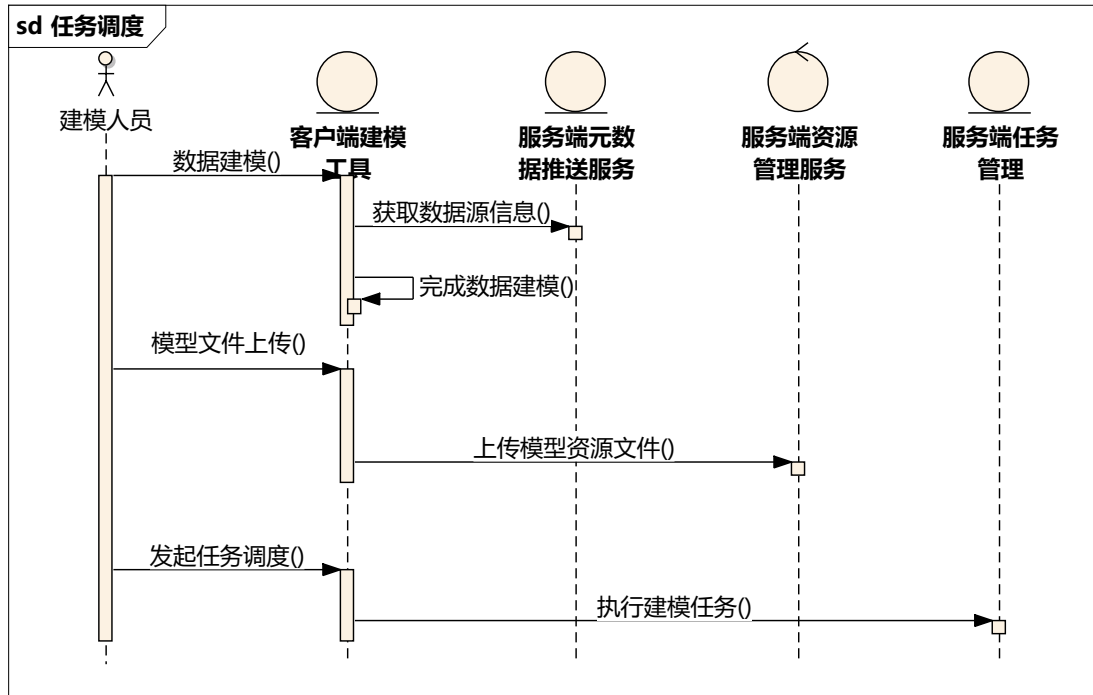


图 2-6 S 项目挖掘流程

2.3 S 项目进行德尔菲问卷调查

2.3.1 德尔菲专家调查法实施步骤

(1) 确定主题

本论文主旨在于研究 S 项目 Scrum 实施过程中的问题，根据问题提出优化方案。故，调查问卷主题为主题为 S 项目 Scrum 实施过程的问题有哪些。

(2) 专家选择

根据研究的主题，所以选取的专家需要具备四个条件，即，必须为 S 项目所属的 Z 公司的在职员工。经历过 Z 公司 Scrum 实施过程，有 6 年或以上的工作经验。熟悉 Z 公司的业务流程。具有在基层开发或测试经历。基于以上原则选取的专家为 S 公司 8 个主要项目的 8 位项目负责人、8 位测试负责人和每个项目中选出一位公认的资深 ScrumMaster，总共 24 人。

(3) 背景材料准备

为了能让参加调查的专家能全面快速地了解 S 项目现行 Scrum 实施过程的相关数据，增加发现问题的准确性，准备背景资料如下，S 项目现行 Scrum 流程积累的数据，从开始实施 Scrum 的项目中选取 8 个项目，分别统计出质量，客户满意度，本地 bug 率，线上 bug 率等数据供专家参考^[19]。

- 1) 选取项目的背景资料, 及相关交流邮件, 对邮件内容进行整理以便参与专家浏览。
- 2) 每个项目结束之后的内容回顾。

(4) 调查表设计

基于研究的主题, 对调查表进行设计, 由于参与评估的主题较为单一, 并且为了全面的发现问题, 防止干扰专家的观点, 本人并未给出可能的预选项, 而是使用开放式提问题方式设计问卷调查表, 所以调查表设计的较为简单, 见表 3-1 Z 公司 S 项目 Scrum 实施过程问题调查表。

表 2-1 Z 公司 S 项目实施过程问题调查表

您认为 Z 公司 S 项目 Scrum 实施过程有哪些问题?
注: 请逐条指出 Z 公司 S 项目 Scrum 实施过程中的问题, 并指出产生问题的原因

(5) 第一次问卷调查

将背景资料和调查问卷用邮件方式发给 24 位专家, 在规定的两个星期内有 24 位专家以邮件的形式回复了问卷调查表, 回收率为 100%, 回复问题个数约 94 个, 产生问题的原因约 33 个。本人将回收问题进行归纳总结后将 S 项目实施 Scrum 过程中的问题归纳为 4 个方面即, Scrum 流程缺陷、测试耗时、业务成熟度低、沟通不畅。而这些问题又具体表现在以下 12 个方面即: Scrum 认知、需求变动、任务拆分、文档缺陷、程序发布、回归测试、人员离职、项目移交、业务复杂、开发和 Master 沟通、开发测试沟通、与 BSD 沟通。为了使让专家们能够直观的了解调查结果, 将第一次调查结果制作为表格。

表 2-2 第一次调查问卷结果表

方面 和问题	Scrum 流程			测试			业务成熟度			沟通		
	Scrum 认知	需求变动	任务拆分	文档缺陷	程序发布	回归测试	人员离职	项目移交	业务复杂度	开发 Master 沟通	开发测试沟通	与 BSD 沟通
专家人数	16	20	18	9	12	20	18	17	9	6	18	15
所占比例	0.762	0.952	0.857	0.429	0.571	0.952	0.857	0.810	0.429	0.286	0.857	0.714
	0.857			0.651			0.698			0.619		

因为采用的是开放式问卷调查, 所以每位专家提出的问题不全面是完全有可能的, 同时对于不同问题的形成原因可能是同一个, 如复杂的系统环境有可能造成两个问题即测试环境和业务成熟度低 不一致。所以在计算每一个问题占比时采用公式 2-1 计算问题所占比例。问题的占比可表示为,

$$\text{问题占比} = \frac{\text{问题包含人数}}{\text{专家总人数}} \quad (2-1)$$

式（2-1）中，问题包含人数是指提出该问题的专家人数；专家总人数是指参与这次调查的专家总人数。方面占比可表示为：

$$\text{方面占比} = \frac{\text{方面问题总人数}}{\text{专家总人数} \times \text{问题个数}} \quad (2-2)$$

式（2-2）中，方面问题总人数是指该方面下每个问题的总人数；专家总人数是指参与此次调查的专家总人数；问题个数是指某一方面包含的问题个数。

（6）第二次问卷调查

将第一次的问卷调查结果和第二次调查问卷表用邮件的形式发送给 24 位专家，第二次调查问卷表和第一次调查问卷表并无区别，只是在备注里说明可在第一次调查问卷的基础上增加或删除问题和原因，在一个星期的规定时间内，收到调查问卷 24 份，回收率 100%。其中 10 位专家修改了问题，包括增加问题，删除问题等，14 位专家和第一次问卷回复内容相同。

将第二次问卷调查结果归纳总结后发现，新增方面 1 个，即环境，新增问题 2 个即测试环境问题，系统环境问题。

表 2-3 第二次问卷调查结果表

方面和问题	Scrum 流程			测试			业务成熟度			沟通			环境	
	Scrum 认知	需求变动	任务拆分	文档缺陷	程序发布	回归测试	人员离职	项目移交	业务复杂度	开发 Master 沟通	开发测试沟通	与 BSD 沟通	测试环境	系统环境
专家人数	18	18	16	12	12	18	15	16	9	3	18	13	9	10
所占比例	0.857	0.857	0.762	0.571	0.571	0.857	0.714	0.762	0.429	0.143	0.857	0.619	0.429	0.476
	0.540			0.635			0.667			0.825			0.452	

（7）第三次问卷调查

将第二次调查的结果和第三次问卷表用邮件的方式发送给 24 位专家，第三次调查问卷表和第二次调查问卷表并无区别，在一个星期的规定时间内，收到调查问卷 24 份，回

收率 100%,对比第二次调查的结果,第三次调查的结果并无太大变化,没有新增方面,只是在问题认同的人数上有些许变化,专家观点基本趋于一致,因此将第三次调查结果作为本次调查的最终结果。

表 2-4 第三次问卷调查结果表

方面和 问题	Scrum 流程			测试			业务成熟度			沟通			环境	
	Scrum 认知	需求 变动	任务 拆分	文档 缺陷	程序 发布	回归 测试	人员 离职	项目 移交	业务 复杂度	开发 Master 沟通	开发 测试 沟通	与 BSD 沟通	测试 环境	系统 环境
专家 人数	18	18	15	12	12	18	15	16	9	3	16	13	9	12
所占 比例	0.857	0.857	0.714	0.571	0.571	0.857	0.714	0.762	0.429	0.143	0.762	0.619	0.429	0.571
	0.810			0.667			0.635			0.508			0.500	

2.4 S 项目敏捷开发过程问题分析

经过 3 轮专家的问卷调查,总结归纳出 S 项目 Scrum 实施过程中的问题,主要集中在 5 个方面,即环境、Scrum 流程、测试、业务成熟度、沟通。而在这 5 个方面下总结出的问题共计 14 个,即与测试环境、系统环境、Scrum 认知、需求变动、任务拆分、文档缺陷、程序发布、回归测试、人员离职、项目移交、业务复杂、开发和 Master 沟通、开发测试沟通、BSD 沟通。

从这三轮调查结果可以看出,可以确定 Scrum 流程方面出现问题的专家占比例最高,这也可以说明了本论文撰写的必要性。而另一方面其它的 4 个方面的问题阻碍了 S 项目 Scrum 的良好实施过程,因此在优化 S 项目 Scrum 实施过程的时候,不单单要关注 Scrum 过程本身的科学性和合理性,还要一并解决上述 4 个方面所产生的问题,这样 Scrum 过程才能顺利有效地实施。

敏捷开发 Scrum 自身只是一套方法论,没有严格的实施标准,因此各个公司在执行 Scrum 的过程中使用的方法不同,对应的问题也不同。同时从 S 项目实施 Scrum 的过程中总结的问题可以看出, S 项目实施 Scrum 过程仅仅只是简单使用了方法论本身,并没有真正领会到 Scrum 的精髓,例如,沟通中出现不少问题,这直接和 Scrum 核心思想冲突即“交互和个体胜于工具和过程”,“客户帮助胜于合同谈判”;在 Scrum 流程方面的

变动需求的问题,可以看出 S 项目没有领会 Scrum 核心思想即“变化响应胜于计划遵守”;而在测试方面的缺少文档的问题更是印证了 S 项目仅仅只是简单硬套 Scrum 的方法论。Scrum 的核心思想“可以使用的软件胜于各方面完善的文档”,是强调正常运行符合需求的软件很重要,但没有说清晰的文档不重要,对 Scrum 核心思想的理解错误是 S 项目实施 Scrum 困难的核心问题之一。最后要说明的是此次使用德尔菲专家问卷调查的主要目的是收集 S 项目实施 Scrum 过程中的问题,同时每一次问卷调查后的结论也只是方便专家们清楚地了解上一次问卷调查的结果,其中统计出来的比例也仅供参考,对于更详细具体的问题权重将会在下一章的分析中得出,同时在第五章会根据从中得出的权重结合 Scrum 方法给出优化 S 项目 Scrum 实施的过程方案。

2.5 本章小结

本章首先介绍了 S 项目的来历,是为处理电信行业沉淀数据的分析工具项目。同时介绍了 S 项目的架构和应用场景。为了更好的,更准确地进行对 S 项目敏捷开发 Scrum 过程优化,本章的重点是总结出 S 项目实施敏捷开发过程中的问题,第一对 S 项目的现状进行分析,了解初 S 项目在实施敏捷开发中的大略的问题所在。第二,通过德尔菲专家调查问卷法,集中有经验的专家对 S 项目实施敏捷开发 Scrum 过程中的有代表性的问题进行提取。最后对提出的普遍问题进行科学的分析。经过以上的三步,寻找出 S 项目敏捷开发 Scrum 过程中的问题要素,为后续章节提供要素的分析基础。

第三章 S 项目 Scrum 开发过程中问题核心要素

3.1 S 项目 Scrum 开发过程问题要素评价方法

在第三章中通过德尔菲专家调查法找到了 S 项目 Scrum 开发过程中的问题和问题产生的原因。为了明确问题和解决问题间的关系，本章将采用层次分析法对提炼出来的问题进行分析，同时给出对应问题的权重，为第五章优化方案的提出给予理论基础。

层次分析法（AHP）是美国匹茨堡大学的运筹学专家萨蒂(T.L.Saaty)教授在上世纪 70 年代初，为研究美国国防部提出的“根据不同的工业部门对国家的福利贡献大小分配电力”课题时，应用多目标综合评价方法和网络系统理论，提出的一种层次权重决策分析方法。其特点是定量和定性相结合，在剖析复杂问题的内在关系进行后，分解问题组成要素，同时根据组成要素间的关联关系来对要素进行分层组合，从而得到一个多层次的结构模型。决策者可以根据评分表和自身的实际经验来对问题要素相互之间的重要程度进行打分，从而得到数据矩阵模型。通过科学计算得到基层要素对上层的总目标权重，进而对基层要素的重要程度进行排序。层次分析法的基本步骤如下：

（1）建立递进层次结构

把遇到的问题，按照不同性质和要达到的目标，分解成不同的组成要素，同时根据层级关系绘出要素的层次结构图。

（2）构造判断比较矩阵

根据 9 分位比率表，对每个要素根据重要程度进行打分，依照打分表建立评价指标判断矩阵。判断矩阵表示下一层所有元素相对上层元素的相对重要程度。

（3）一致性校验和层次单排序

将判断矩阵进行归一化处理后，得出同一层次因素相对于上一层次因素相对重要性的排序权值，并进行一致性检验。

（4）总层次排序及一致性校验

通过单层次权重值计算出最底层元素相对最高层元素的重要程度并进行一致性检验。以此作为最后的评价依据。

3.2 S 项目 Scrum 开发过程问题要素评价

3.2.1 建立评价体系指标

影响 Scrum 成功的因素很多，同时各个公司在 Scrum 实施的过程中遇到的问题也有所不同，因此没必要也不可能将每种因素都罗列出来。下面针对 S 项目实施 Scrum 过程中遇到的问题，总结以专家评价后的结果为依据来评价因素，总结因素遵循以下的原则：

（1）主要因素原则

在德尔菲问卷调查的时候，专家们会提出很多影响实施 Scrum 成功的因素，在因素总结的时候，其中的重点因素通过分析来提取出。

（2）宜量化原则

总结的因素必须有历史数据作为依据和容易量化，方便建立和统计指标的分析尺度，作为之后的效果检验基础。

（3）遵循 Scrum 理念原则

在建立评价体系指标时需要剔除一些违背 Scrum 理念的因素。比如，需求变动多其中的 BSD 增加需求这个因素违反了 Scrum “拥抱变化”的原则，这是导致 Scrum 流程出现问题的表面现象，像这些因素不进行评价。

（4）易评价原则

选择的因素，要方便评价，要有简洁明了的，同时具有科学性。

依据以上原则，结合第三章的德尔菲专家调查问卷结果，本文选定了 Z 公司实施 Scrum 过程出现问题和因素两个层次，共 14 个因素。如图 3-1 所示

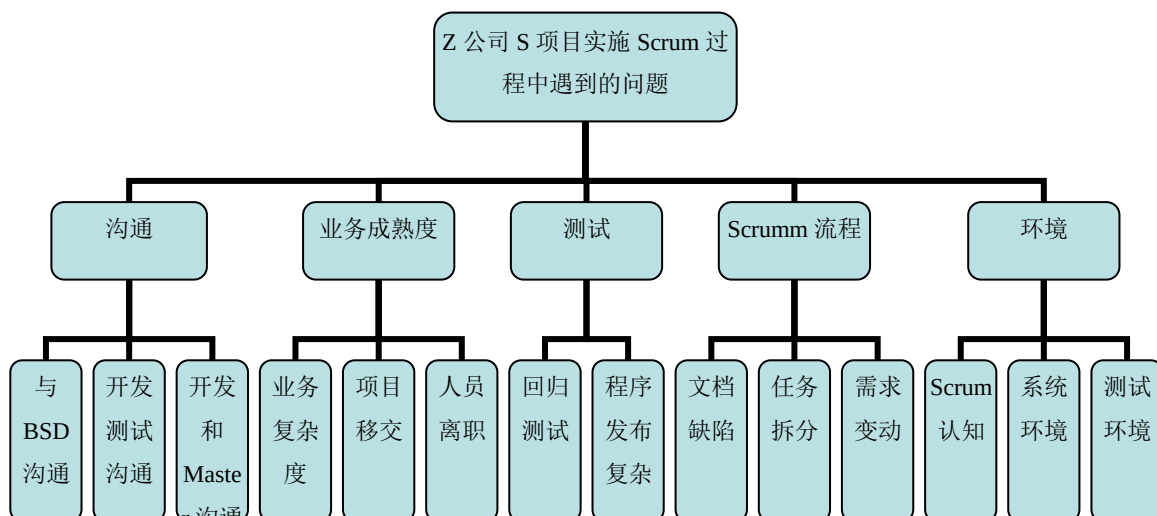


图 3-1 Scrum 开发问题评价指标体系

本论文邀请 Z 公司 8 位资深专家对 S 项目 Scrum 过程中出现的问题进行对比打分(表 3-3)，要求各位专家在进行对比打分时，结合自身多年的 Scrum 实施经验对底层要素之间的重要程度进行打分，建立判断矩阵。判断矩阵标尺见表 3-1 判断矩阵标尺。

表 3-1 判断矩阵标尺

标尺	含义
1	两个要素相比
3	两个要素相比，影响程度相同
5	两个要素相比，前者比后者影响程度稍微重
7	两个要素相比，前者比后者影响程度明显重
9	两个要素相比，前者比后者影响程度极端中
2, 4, 6, 8	上述相邻判断的中间值
倒数	两个要素相比，后者比前者的影响程度性标度

为了便于表述，论文将问题要素进行了符号化处理，见表 3-2 符号说明。

表 3-2 符号说明

层次	代号	含义
问题层 (Question Level)	Q	S 项目 Scrum 实施过程中的问题
方面层 (Aspect Level)	A1	沟通
	A2	业务成熟度
	A3	测试
	A4	Scrum 流程
	A5	环境
要素层 (Factor Level)	F1	与 BSD 沟通
	F2	开发测试沟通
	F3	开发和 Master 沟通
	F4	业务复杂
	F5	项目移交
	F6	人员离职
	F7	回归测试
	F8	程序发布
	F9	文档缺陷
	F10	任务拆分
	F11	需求变动
	F12	Scrum 认知
	F13	系统环境
	F14	测试环境

3.2.2 建立判断矩阵

因为是邀请了 8 位资深专家来进行对比打分，所以在建立判断矩阵的时候将 8 位专家的打分分值进行加权平均，同时为了方便建立判断矩阵，将出现小数的分值进行四舍

五入，建立判断矩阵：

$$M_{ij} = (a_{ij})_{n \times n} \quad (3-1)$$

式（3-1）中 a_{ij} 满足下面性质： $a_{ij} = 1/a_{ji}$, $a_{ij} > 0$ ，由表 3.3 方面层相对于问题层的打分表

表 3-3 方面层相对于问题层的打分表

沟通	业务成熟度	测试	Scrum 流程	系统环境	
1	2	4	3	2	沟通
1/2	1	2	2	3	业务成熟度
1/4	1/2	1	1/2	1/3	测试
1/3	1/2	2	1	1/2	Scrum 流程
1/2	1/3	3	2	1	环境

打分得到判断矩阵 M_1 。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 & 2 \\ 1/2 & 1 & 2 & 2 & 3 \\ 1/4 & 1/2 & 1 & 1/2 & 1/3 \\ 1/3 & 1/2 & 2 & 1 & 1/2 \\ 1/2 & 1/3 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

其中， $A_{12}=1/2$ 表示沟通 A_1 与业务成熟度 A_2 对 S 项目 Scrum 实施过程中的问题 Q 这一目标的重要程度之比为 1:2，即专家认为在 S 项目 Scrum 实施过程中，业务成熟度方面的问题比沟通方面的问题更严重，下列各判断矩阵类同。

由表 3-4 要素层相对于方面层（沟通）打分表

表 3-4 要素层相对于方面层（沟通）打分表

与 BSD 沟通	开 发 测 试 沟通	开发和 Master 沟通	业务 复杂度	项 目 移交	人 员 离职	回 归 测 试	程 序 发 布	文 档 缺 陷	任 务 拆 分	需 求 变 动	Scrum 认知	系 统 环 境	测 试 环 境	
1	3	5	4	3	6	5	8	3	9	3	3	4	5	与 BSD 沟通
1/3	1	3	2	1	3	2	5	1	5	1	1	2	2	开发测试沟通
1/5	1/3	1	1/2	1/2	2	1	3	1/2	4	1/2	1/2	1/2	1	开发和 Master 沟通
1/4	1/2	2	1	4	5	5	3	3	4	2	2	5	4	业务复杂度
1/3	1	2	1/4	1	3	2	5	1	5	1	1	2	2	项目移交
1/6	1/3	1/2	1/5	1/3	1	1	1/2	1/2	4	2	2	3	3	人员离职
1/5	1/2	1	1/5	1/2	1	1	3	2	4	4	4	4	3	回归测试
1/8	1/5	1/3	1/3	1/5	2	1/3	1	1/5	2	1/5	1/4	1/4	1/3	程序发布
1/3	1	2	1/3	1	2	1/2	5	1	6	1	1	2	2	文档缺陷
1/9	1/5	1/4	1/4	1/5	1/4	1/4	1/2	1/6	1	1/5	1/5	1/5	1/4	任务拆分
1/3	1	2	1/2	1	1/2	1/4	5	1	5	1	1	2	3	需求变动
1/3	1	2	1/2	1	1/2	1/4	4	1	5	1	1	2	3	Scrum 认知
1/4	1/2	2	1/5	1/2	1/3	1/4	4	1/2	5	1/2	1/2	1	2	系统环境
1/5	1/2	1	1/4	1/2	1/3	1/3	3	1/2	4	1/3	1/3	1/2	1	测试环境

的打分表得到判断矩阵 M2。

$$\begin{bmatrix}
 1 & \dots & 8 & \dots & 5 \\
 \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\
 1/8 & \dots & 1 & \dots & 1/3 \\
 \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\
 1/5 & \dots & 3 & \dots & 1
 \end{bmatrix}$$

由表 3-5 要素层相对于方面层（业务成熟度）的打分表

表 3-5 要素层相对于方面层（业务成熟度）的打分表

与 BSD 沟通	开 发 测 试 沟通	开发和 Master 沟通	业务 复杂 度	项 目 移 交	人 员 离 职	回 归 测 试	程 序 发 布	文 档 缺 陷	任 务 拆 分	需 求 变 动	Scrum 认 知	系 统 环 境	测 试 环 境	
1	5	8	1/3	1/4	1/4	1/3	3	1/6	3	1/4	3	3	1/2	与 BSD 沟通
1/5	1	3	1/6	1/8	1/8	1/6	1/2	1/9	1/3	1/8	1/3	1/3	1/5	开发测试沟通
1/8	1/3	1	1/5	1/7	1/7	1/6	1/3	1/9	1/4	1/4	1/3	1/3	1/5	开发和 Master 沟通
3	6	5	1	1/2	1/2	1	6	1/3	6	1/2	6	6	2	业务复杂度
4	8	7	2	1	1	2	7	1/3	7	1	7	7	2	项目移交
4	8	7	2	1	1	2	7	1/3	7	1	7	7	2	人员离职
3	6	6	1	1/2	1/2	1	6	1/3	6	1/2	7	7	2	回归测试
1/3	2	3	1/6	1/7	1/7	1/6	1	1/9	1	1/7	1	1	1/5	程序发布
6	9	9	3	3	3	3	9	1	8	2	8	7	4	文档缺陷
1/3	3	4	1/6	1/7	1/7	1/6	1	1/8	1	1/6	1	1	1/4	任务拆分
4	8	4	2	1	1	2	7	1/2	8	1	6	5	3	需求变动
1/3	3	3	1/6	1/7	1/7	1/7	1	1/8	1	1/6	1	1	1/4	Scrum 认知
1/3	3	3	1/6	1/7	1/7	1/7	1	1/7	1	1/5	1	1	1/3	系统环境
2	5	5	1/2	1/2	1/2	1/2	5	1/4	4	1/3	4	3	1	测试环境

得到判断矩阵 M3。

$$\begin{bmatrix}
 1 & \dots & 3 & \dots & 1/2 \\
 \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\
 1/3 & \dots & 1 & \dots & 1/5 \\
 \vdots & \dots & \vdots & \dots & \vdots \\
 2 & \dots & 5 & \dots & 1
 \end{bmatrix}$$

由表 3-6 要素层相对于方面层（测试）的打分表

表 3-6 要素层相对于方面层（测试）的打分表

与 BSD 沟通	开 发 测 试 沟通	开发和 Master 沟通	业务 复杂度	项 目 移交	人 员 离职	回 归 测 试	程 序 发 布	文 档 缺 陷	任 务 拆 分	需 求 变 动	Scrum 认知	系 统 环 境	测 试 环 境	
1	1/6	4	1/3	1/5	1/4	1/7	1/3	1/9	1/2	1/2	2	1/2	1/7	与 BSD 沟通
6	1	9	3	2	2	1/2	2	1/4	4	4	7	4	1/2	开发测试沟通
1/4	1/9	1	1/6	1/8	1/7	1/9	1/6	1/9	1/4	1/4	1/2	1/4	1/9	开发和 Master 沟通
3	1/3	6	1	1/2	1/2	1/4	1	1/6	2	2	3	1	1/4	业务复杂度
5	1/2	8	2	1	1/2	1/4	2	1/7	2	3	7	3	1/2	项目移交
4	1/2	7	2	2	1	1/3	2	1/5	2	2	6	2	1/3	人员离职
7	2	9	4	4	3	1	4	1/2	5	5	8	5	1	回归测试
3	1/2	6	1	1/2	1/2	1/4	1	1/6	2	2	5	2	1/4	程序发布
9	4	9	6	7	5	2	6	1	7	7	9	6	2	文档缺陷
2	1/4	4	1/2	1/2	1/2	1/5	1/2	1/7	1	1/2	4	1	1/5	任务拆分
2	1/4	4	1/2	1/3	1/2	1/5	1/2	1/7	2	1	4	1	1/5	需求变动
1/2	1/7	2	1/3	1/7	1/6	1/8	1/5	1/9	1/4	1/4	1	1/3	1/7	Scrum 认知
2	1/4	4	1	1/3	1/2	1/5	1/2	1/6	1	1	3	1	1/6	系统环境
7	2	9	4	2	3	1	4	1/2	4	4	7	6	1	测试环境

得到判断矩阵 M4。

$$\begin{bmatrix}
 1 & \cdots & 1/3 & \cdots & 1/7 \\
 \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\
 3 & \cdots & 1 & \cdots & 1/4 \\
 \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\
 7 & \cdots & 4 & \cdots & 1
 \end{bmatrix}$$

由表 3-7 要素层相对于方面层（Scrum 流程）的打分表

表 3-7 要素层相对于方面层（Scrum 流程）的打分表

与 BSD 沟通	开 发 测 试 沟通	开发和 Master 沟通	业务 复杂度	项 目 移交	人 员 离职	回 归 测 试	程 序 发 布	文 档 缺 陷	任 务 拆 分	需 求 变 动	Scrum 认知	系 统 环 境	测 试 环 境	
1	1/3	2	1/2	1	1/3	1/5	1/2	1/2	1/6	1/5	1/7	1/3	1/4	与 BSD 沟通
3	1	4	1	4	1	1/2	2	2	1/3	1/3	1/4	1	1/2	开发测试沟通
1/2	1/4	1	2	1/2	1	1/2	2	1	1/4	1/3	1/4	1	1/2	开发和 Master 沟通
2	1	1/2	1	1/2	1	1/3	1	1	1/4	1/3	1/6	1/2	1/2	业务复杂度
1	1/4	2	2	1	1/3	1/6	1	1	1/7	1/6	1/7	1/4	1/5	项目移交
3	1	1	1	3	1	1/2	1	1/2	1/4	1/2	1/4	1	1/2	人员离职
5	2	2	3	6	2	1	4	3	1/2	1	1/2	3	1	回归测试
2	1/2	1/2	1	1	1	1/4	1	1	1/4	1/3	1/5	1/2	1/2	程序发布
2	1/2	1	1	1	2	1/3	1	1	1/4	1/3	1/5	1/2	1/2	文档缺陷
6	3	4	4	7	4	2	4	4	1	2	1/2	2	1	任务拆分
5	3	3	3	6	2	1	3	3	1/2	1	1/2	2	1	需求变动
7	4	4	6	7	4	2	5	5	2	2	1	4	2	Scrum 认知
3	1	1	2	4	1	1/3	2	1	1/2	1/2	1/4	1	2	系统环境
4	2	2	2	5	2	1	2	2	1	1	1/2	1/2	1	测试环境

得到判断矩阵 M5。

$$\begin{bmatrix}
 1 & \cdots & 1/2 & \cdots & 1/4 \\
 \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\
 2 & \cdots & 1 & \cdots & 1/2 \\
 \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\
 4 & \cdots & 2 & \cdots & 1
 \end{bmatrix}$$

由表 3-8 要素层相对于方面层（环境）的打分表

表 3-8 要素层相对于方面层（环境）的打分表

与 BSD 沟通	开 发 测 试 沟通	开发和 Master 沟通	业务 复杂度	项 目 移交	人 员 离职	回 归 测 试	程 序 发 布	文 档 缺 陷	任 务 拆 分	需 求 变 动	Scrum 认知	系 统 环 境	测 试 环 境	
1	1/4	1/2	1/6	1/4	1	1/7	1/6	1/2	1	1/4	1/2	1/5	1/7	与 BSD 沟通
4	1	1	1/2	1	3	1/3	1	2	3	1	2	1/3	1/4	开发测试沟通
2	1	1	1/4	1/2	1	1/6	1/5	1	2	1/2	1	1/3	1/5	开发和 Master 沟通
6	2	4	1	2	6	1/2	1	4	5	2	2	1	1/2	业务复杂度
4	1	2	1/2	1	5	1/3	1/2	2	5	1	2	1/2	1/4	项目移交
1	1/3	1	1/6	1/5	1	1/8	1/5	1/3	1	1/6	1/2	1/4	1/9	人员离职
7	3	6	2	3	8	1	2	5	7	3	4	2	1	回归测试
6	1	5	1	2	5	1/2	1	3	5	2	3	1	1/2	程序发布
2	1/2	1	1/4	1/2	3	1/5	1/3	1	3	1/2	1	1/3	1/4	文档缺陷
1	1/3	1/2	1/5	1/5	1	1/7	1/5	1/3	1	1/7	2	1/3	1/4	任务拆分
4	1	2	1/2	1	6	1/3	1/2	2	7	1	2	1/3	1/4	需求变动
2	1/2	1	1/2	1/2	2	1/4	1/3	1	1/2	1/2	1	1/4	1/6	Scrum 认知
5	3	3	1	2	4	1/2	1	3	3	3	4	1	1/2	系统环境
7	4	5	2	4	9	1	2	4	4	4	6	2	1	测试环境

得到判断矩阵 M6。

$$\begin{bmatrix} 1 & \cdots & 1/6 & \cdots & 1/7 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 6 & \cdots & 1 & \cdots & 1/2 \\ \vdots & \cdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ 7 & \cdots & 2 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

3.2.3 单层次排序及一致性校验

单层次排序又叫权向量计算，即将每一个因素对于上成因素的重要性进行排序。计算权向量的方法有特征根法、求和法等，本文采用特征根法计算权向量。以矩阵 M1 为例，计算判断矩阵每一行元素的乘积。

$$M_i = \prod_{j=1}^n a_{ij} \quad (3-2)$$

式（3-2）中，指第 i 行各元素的乘积。指第 i 行第 j 列的元素值。计算得，

$$M_i = \begin{bmatrix} 48.000 \\ 6.000 \\ 0.031 \\ 0.111 \\ 1.000 \end{bmatrix}$$

计算 M_i 的 n 次方根

$$W_i = \sqrt[n]{M_i} \quad (3-3)$$

式 (3-3) 中, W_i 指第 i 行元素成绩的 n 次方根; M_i 指第 i 行个元素的乘积; 计算得,

$$W_i = \begin{bmatrix} 2.169 \\ 1.431 \\ 0.500 \\ 0.644 \\ 1.000 \end{bmatrix}$$

对 W_i 进行归一化处理

$$W'_i = \frac{W_i}{\sum_{i=1}^n W_i} \quad (3-4)$$

式子 (3-4) 中, W'_i 指特征向量; W_i 指第 i 行给元素乘积的 n 次方根。计算得:

$$W'_i = [0.378 \quad 0.248 \quad 0.080 \quad 0.121 \quad 0.174]$$

根据判断矩阵 W'_i 的特征根

$$\lambda_i = \sum_{j=1}^n a_{ij} W'_j \quad (3-5)$$

式 (3-5) 中, λ_i 指第 i 个特征根; a_{ij} 指第 i 个元素与第 j 个元素的比值; W'_j 第 j 个特征向量。计算得:

$$\lambda_i = \begin{bmatrix} 1.905 \\ 1.360 \\ 0.417 \\ 0.618 \\ 0.928 \end{bmatrix}$$

计算判断矩阵 W_i' 的最大特征根

$$\lambda_{\max} = \sum_{i=1}^n \frac{\lambda_i}{n \times W_i'} \quad (3-6)$$

式 (3-6) 中 $\lambda_{\max}$ 指最大特征根； λ_i 指第 i 个特征根； W_i' 指第 i 个特征向量； n 指判断矩阵阶数。计算得：

$$\lambda_{\max} = 5.236$$

计算一致性检验指标 CI

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (3-7)$$

计算得，

$$CI = \frac{5.236 - 5}{5 - 1} = 0.059$$

表 3-9 随机一致性检验指标 RI

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RI	0	0	0.52	0.89	1.12	1.26	1.36	1.41	1.46	2.49	1.52	1.54	1.56	1.58

依据阶数不同的判断矩阵，通过查表获得判断矩阵的 RI 即平均一致性指标，上述的六个判断矩阵 M1 为 5 阶的矩阵，因此 M1 的 RI=1.12；M2~M5 为 14 阶矩阵，因此其 RI=1.58。

计算 CR 一致性比例，同时进行判断

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (3-8)$$

可以计算得到，

$$CR = \frac{0.059}{1.12} = 0.053$$

综上所述，M1 判断矩阵的权重一致性比例如下计算所得：

$$W_1 = (0.378, 0.248, 0.080, 0.121, 0.174)$$

$$CR_1 = 0.05 < 0.1$$

由以上计算结果可得知，判断矩阵的一致性检验结果优良。同样的道理，可以得到 M2~M5 判断矩阵的权重和一致性比例。

$$W_2 = (0.215, 0.093, 0.043, 0.139, 0.075, 0.053, 0.084, 0.023, 0.066, 0.013, 0.062, 0.062, 0.041, 0.031)$$

$$CR_2=0.09<0.1$$

$$W_3=(0.046,0.014,0.012,0.091,0.128,0.128,0.094,0.019,0.215,0.020,0.129,0.020,0.021,0.062)$$

$$CR_3=0.04<0.1$$

$$W_4=(0.019,0.100,0.010,0.042,0.068,0.068,0.153,0.047,0.244,0.030,0.033,0.013,0.031,0.143)$$

$$CR_4=0.03<0.1$$

$$W_5=(0.024,0.061,0.039,0.034,0.028,0.046,0.106,0.033,0.040,0.144,0.106,0.019,0.063,0.087)$$

$$CR_5=0.05<0.1$$

$$W_6=(0.018,0.057,0.032,0.104,0.063,0.018,0.168,0.101,0.036,0.023,0.066,0.031,0.105,0.177)$$

$$CR_6=0.03<0.1$$

3.2.4 层次总排序及一致性校验

同一层次各要素的重要程度获得了后，可以从上到下进行各个要素对总问题的综合影响程度计算。要素层 F 对问题层 Q 的权重。

$$W_i' = \sum_j W_j V_{ij} \quad (3-9)$$

式（3-9）中 W_i' 指第 i 个元素的权重； W_j 指第 j 给方面层的权重； V_{ij} 指第 i 给元素对第 j 给方面层的权重。计算得。

表 3-10 总排序权重表

	A（沟通） 0.378	A2（业务成熟度） 0.248	A3（测试） 0.080	A4（Scrum 流程） 0.121	A5（环境） 0.174	因素层总排序权重
F1（与 BSD 沟通）	0.215	0.046	0.019	0.024	0.018	0.1002
F2（开发测试沟通）	0.093	0.014	0.1	0.016	0.057	0.0639
F3（开发和 master 沟通）	0.043	0.012	0.01	0.039	0.032	0.0303
F4（业务复杂）	0.139	0.091	0.042	0.034	0.104	0.1007
F5（项目移交）	0.075	0.128	0.068	0.028	0.063	0.0799
F6（人员离职）	0.053	0.128	0.068	0.046	0.018	0.0659
F7（回归测试）	0.084	0.094	0.153	0.106	0.168	0.1094
F8（程序发布）	0.023	0.019	0.047	0.033	0.101	0.0387
F9（文档缺陷）	0.066	0.215	0.244	0.04	0.036	0.1089
F10（任务拆分）	0.013	0.02	0.03	0.144	0.023	0.0337
F11（需求变动）	0.062	0.129	0.033	0.106	0.066	0.0824
F12（Scrum 认知）	0.062	0.02	0.013	0.19	0.031	0.0578
F13（系统环境）	0.041	0.021	0.031	0.063	0.105	0.0491
F14（测试环境）	0.031	0.062	0.143	0.087	0.177	0.0799

一致性校验

$$CR = \frac{\sum_{j=1}^n W_j CI_j}{\sum_{j=1}^n W_j RI_j} \quad (3-10)$$

式子(3-10)中, W_j 指第 j 个方面层的权重; CI_j 指第 j 给因素的一致性指标; RI_j 指第 j 个因素的平均随机一致性指标, 计算得,

$$CR=0.014<0.1$$

故, 层次总排序一致性检验优良。

根据因素层总排序的权重可以看出, S 项目实施 Scrum 过程中问题的严重程度从大到小依次为:F7(回归测试)>F9(文档缺陷)>F4(业务复杂)>F1(与+BSD+沟通)>F11(需求变动)>F5(项目移交)=F14(测试环境)>F6(人员离职)>F2(开发测试沟通)>F12(Scrum+认知)>F13(系统环境)>F8(程序发布)>F10(任务拆分)>F3(开发和 Master 沟通)。

3.3 评价结果分析

按总排序结果权重值, 可以将 S 项目实施 Scrum 过程中的问题分为三个层次, 如图 3-2 所示。



图 3-2 S 项目 Scrum 实施问题权重层次图

从 S 项目实施 Scrum 过程中的问题来看, 问题主要分布在 4 个方面即沟通, 业务, 文档, 测试, 每一个方面有很多要素, 同时每一个问题要素的权重都不同, 例如在测试方面就有三个问题即系统环境, 测试环境, 回归测试, 分别归属三个不同的层次, 因此在下一章将进行优化, 优化方法是分四条线路进行, 使得优化线路贯穿整个 Scrum 流程。针对每一层次权重的不同的问题, 同时结合敏捷框架 Scrum 中对 Scrum 流程中缺少的环

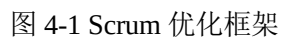
节给予补充，优化调整 Scrum 流程中出现问题的环节。

3.4 本章小结

在问题要素看上去并没有过多的关系的情况下，本章使用层次分析法对不同的问题要素进行定量的科学分析，获得问题要素的权重，分辨出主次问题要素，使得后续优化方案能够有目的性地进行。同时在最后的结果分析评价中指出了 S 项目实施 Scrum 敏捷开发过程中的四条线即沟通线，业务线，文档线，测试线，指出了后续优化的方向，在优化系统的同时重点关注权重较大的问题要素，为后续的优化方案能产生最大的效果提供基础。

4.1 Scrum 开发模式设计原则与框架

4.1.1 Scrum 优化框架



参照世界敏捷开发联盟提出的 12 项原则，再结合 S 项目的现状，此次优化的原则如下：

- 36

- (6) 保留完善的文档，方便后续维护。
- (7) 完善统一系统环境，减少 Scrum 阻力。
- (8) 削弱减少重复劳动，提高 Scrum 效率。

4.2 Scrum 开发优化过程管理

4.2.1 建立 Scrum 敏捷委员会

实施 Scrum 敏捷开发需要管理层的全力支持^[21]。在事情得到解决之前，道路不会是一帆风顺的，虽然会出现问题和遇到失败，但是有管理层的支持会使得变革的道路能够坚持下来。Scrum 敏捷委员会的职能如图 4-2 所示。

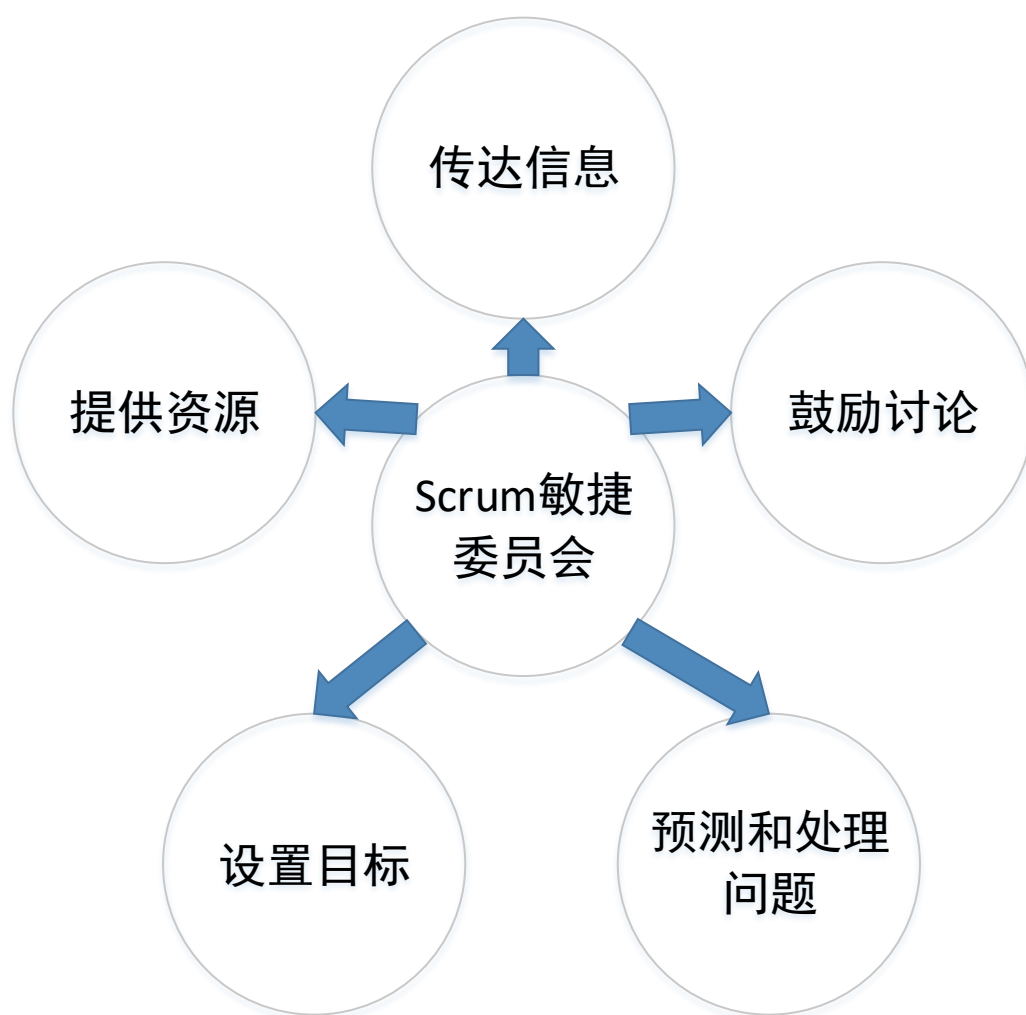


图 4-2 Scrum 敏捷委员会职能图

Scrum 敏捷委员会是一个工作小组同时也是一个进行决策的中心，有着清晰的的工作量，不单单是做出决策就不管的组织，Scrum 敏捷委员会的主要职责如下：

- (1) 传达正确的信息

Scrum 敏捷委员会需要勾勒出敏捷开发的前景，同时要使得团队成员理解敏捷开发的必要性，提高团队成员实施敏捷开发的意愿。Scrum 敏捷委员会需要使用他们自身积累多年的权威和专业知识去帮助团队成员去理解为什么要敏捷，敏捷是什么，如何才能科学规范地敏捷等一系列的问题^[22]。

（2）讨论是鼓励的

就像一场竞技一样团队成员间的争论，在技术方面没有一个团队成员会轻易低头，Scrum 敏捷委员会要做的是将每一场争论都引向积极讨论的交流盛宴。在讨论中每个人都可以讨论不同技术实践的优缺点，分享成功的经历，探讨失败的原因。

（3）资源提供

需要花费时间去实施 Scrum，Scrum 的优化花费的时间会更多。Scrum 敏捷委员会要提供足够的资源给试点 Scrum 团队，如给予较为宽松的时间，充裕的经费等。确保 Scrum 团队成员有足够的资源去投入到 Scrum 变革中。

（4）目标要设置合理

变革需要明确的目标，变革要有说服力需要有检验的标准^[23]。在实施变革前 Scrum 敏捷委员会要参考先前的项目质量数据，设立合理的变革目标，作为校验全面变革成果的强有力证据。如，程序 bug 出产率下降 40%，使用满意度提升 50%等。

（5）处理和预测问题

处理已经出现的问题的同时 Scrum 委员会还要有提前预测问题的意识，尽量将在问题发生前将其消灭。如 Scrum 改革后会触犯哪些关系人的利益，哪些关系人会抵制改革，提高 Scrum 成员经费问题等。

通过以上职责的分析，Scrum 敏捷委员会由高层领导和 8 个 PM 组成，最大限度完成上面的职责^[24]。

4.2.2 流程改进小组的培养

不同于 Scrum 敏捷委员会，流程改进小组关注的是 Scrum 流程中的细节，流程改进小组是由一批软件开发人员组成，他们致力于改进公司开发软件的流程，流程改进小组汇聚在一起，协同工作，不断优化和改进公司 Scrum 流程。例如，关注自动化测试的员工组成的小组，关注公司系统环境的员工组成的小组，或是关注公司文档管理组成的小组。流程改进小组的作用如图 4-3 所示。

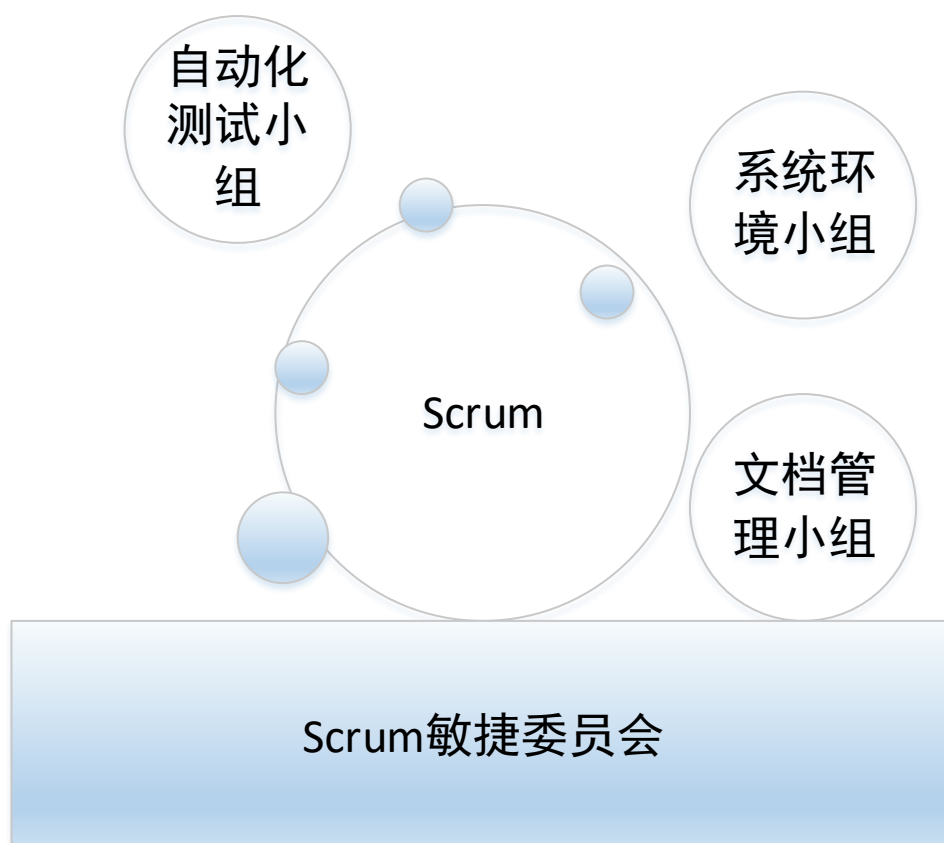


图 4-3 流程改进小组的作用图

流程改进小组不是一个特定存在，是在 Scrum 敏捷委员会培养下，自发形成的一个追求改善企业产品的团体。发现一些敏捷委员会没有发现的问题，并提出解决方案是流程改进小组最主要的功能^[25]。

有资深敏捷团队带领和明确理论指导的基础下，全面的 Scrum 敏捷改革低风险的。因此在全面实施 Scrum 敏捷改革前，需要挑选出热情积极的试点团队，该团队应该致力于 Scrum 敏捷开发，试点团队的成败会对全面 Scrum 敏捷的改革的效果产生非常大的影响。因此试点团队需要有详细的产品研发历史记录作为日后对比依据，同时还要在进行试点前需要对 Scrum 团队成员进行必要的辅导，让团队成员全面了解,快速适应 Scrum，必须由具有资深敏捷经验的人员担任试点团队的 ScrumMaster^[26]。

4.2.3 改进三种角色

依据第四章的核心要素分析可知，S 项目的 Scrum 团队在角色上存有形无实，混乱，在职能缺失等等问题，因此需要改进角色，S 项目改进 Scrum 角色如图 5-4 所示。

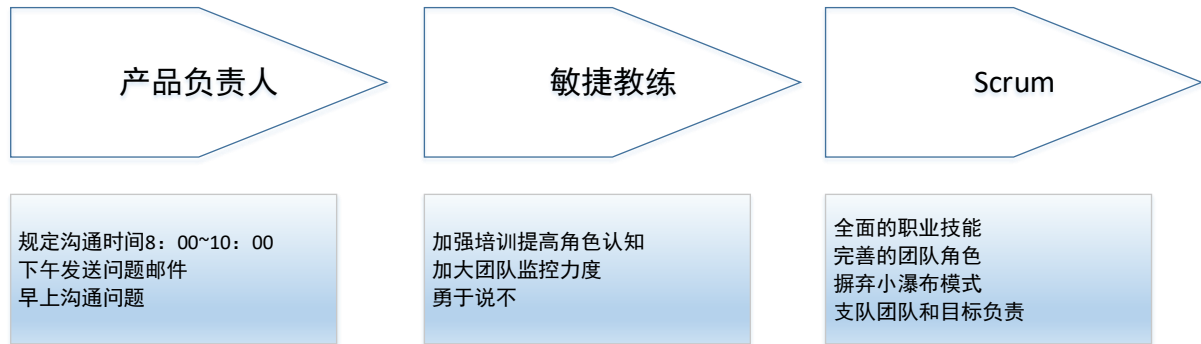


图 4-4 S 项目 Scrum 角色改进图

(1) 产品负责人

全理解客户需求产品负责人的主要职责之一，同时需要将客户的需求清晰表达给 Scrum 团队，确保对需求的理解在 Scrum 中所有角色都是一致的。继而以产品价值的角度划分产品功能模块同时将划分好的功能模块加入到产品 backlog 中^[27]。

从 S 项目组频繁变动的设计和 demand 可推测，S 项目组在沟通这方面做的并不太好，这其中既有客观原因也有主观原因。客观原因是产品负责人长期出差在外，与项目团队成员交流并没有什么面对面高效的交流，而是通过 QQ，邮件、电话，同时交流时间非常短，而主观方面产品负责人的时间被其他事情占据常常由于一些其他占据和打断，严重耽误在项目时间^[28]。

目前无法改变客观原因，主观方面需要规定沟通时间为工作日的 8 点到 10 点需要专门留给产品负责人和项目团队成员的业务交流时间，在此期间产品负责人和项目团队成员交流业务上的问题需要在业务理解上达成一致，项目团队成员应该在沟通后下班前用电子邮件的方式将不理解的业务问题发送给产品负责人，产品负责人看到后需要及时回复邮件，到了规定时间提取有参考价值的邮件的对应的问题进行再次沟通，达到同意理解的目的^[29]。

(2) Scrum 主管

整个 Scrum 开发流程是 Scrum 主管来的守护的，Scrum 团队的培训，指导 Scrum 过程有效进行都是由 Scrum 主管来负责的。Scrum 主管负责全力解决影响团队进度的所有障碍。

从 S 项目实施 Scrum 过程中出现的各种问题来看，一方面，是由于 S 项目的 Scrum 主管没有尽到该角色应有的职责。另一方面，由于对 Scrum 的认识不足限制了太多 Scrum

主管的权利，没有更好的办法去执行应有的职责。历史原因导致 Scrum 主管没有做好自己的职责，S 项目的 Scrum 主管在 Z 公司进行 Scrum 转型的时候并没有接受到正确的培训，同时 Scrum 很多时候是来自传统的软件开发团队，新的开发规范并没有引起大家的重视，主观将传统的模式套用在上面，使得 Scrum 还是认为自己的职责和以前没有变化，没有适应职责的变更^[30]。总结出问题所在，这就需要加强 Scrum 培训，使得 Scrum 主管了解其权利和职责，并让 Scrum 委员会在日后给予支持，对于不合理的要求，Scrum 主管也可以直接拒绝。

（3）Scrum 团队

Scrum 团队是拥有完成产品所需要的所有的技术的一个自组织的团队，为了每一个冲刺，团队成员之间同心协力共同完成。从之前的分析来看 S 项目的 Scrum 敏捷团队是比较不成功的团队，经过分析，团队在每个冲刺都是使用传统的瀑布模式的开发。第一，开发人员的技术没有很全面，在需要使用多种技术的开发时显得力不从心。第二，测试人员没有全程跟踪整个开发流程，没有参与需求分析，在最后冲刺开始时加入团队。最后，S 项目的 Scrum 团队在一个冲刺中还是按照瀑布模式开发软件，经常形成相互推诿，指责的不良情况。这种模式违背了 Scrum 敏捷开发团队的特点^[31]。

因此，S 项目 Scrum 团队需进行下面的改进。第一，遵循一个测试搭配三个开发的比例进行 Scrum 成员组团，Scrum 主管领导多个这种比例的团队攻关一个个 Sprint，如果不是必要则不要随便更换团队成员，这样的固定 Scrum 团队成员经过一段时间的磨合能够培养出很好的默契，达到事半功半的理想效果。第二，进入了 Scrum 团队，只对团队的目标负责，不需要关注其他团队的任务，如此就避免了多头领导，就可以更清晰专注完成所分配的任务。最后，当冲刺启动了所有的团队成员必须都要进入状态，可以开始所有的生产活动，包括设计，需求，开发，测试等。Scrum 团队成员根据自己的擅长认领有把握的任务。Scrum 团队没有很清晰的开发，测试，需求的专门作业员，只有角色的概念，根据任务认领的情况，可以随意切换需求角色，设计角色，开发角色，测试角色。这样做能够发挥 Scrum 团队成员的各个优势，以人为本，任务均衡分配给团队中的成员，不会造成某些团队成员非常忙碌，另外的团队成员没有任务处理的不均衡的情况。要达到这种理想状态，对团队成员的能力强弱并不是有太高的要求，但是对能力的全面性则有较高的要求^[32]。

4.2.4 改进四种会议

S 项目 Scrum 流程上的问题还表现在流于形式的各种会议包括关键的冲刺计划会议、站立会议、冲刺评审会议、冲刺回顾会议；按照瀑布模式进行任务的拆分；进行了站立会议但是没有问题的发现；没有严格的评审会议；更没有冲刺回顾会议。因此下面进行对这四种会议优化，如图 4-5 所示：

冲刺计划会议	站立会议	冲刺评审会议	冲刺回顾会议
时间在2到4小时	时间在15到30分钟	每天评审	改进点录入任务列表
任务拆分粒度要细<8小时	Scrum Master引导和控制	下班前发送展示地址	Scrum Master监控后期改进情况
当日任务当日完成	敢于说出问题	早上得到评审反馈	设立改进完成时间点
任务与人数脱离关系	勇于寻求帮助	需求变动可以放到下一个sprint	

图 4-5 Z 公司 S 项目改进四种会议图

（1）测试方面

在之前的调查结果可以看出，S 项目在测试方面没有自动化测试工具是最大的问题，没有自动化测试工具给测试的工作造成很大的工作压力。没有自动化测试工具使得一个不大的改动都会产生很大的工作量对回归测试来说，这样影响了项目工期，也影响了项目质量^[33]。

所以 S 项目必须由 Scrum 敏捷委员会推动筹建自动化测试研发小组，挑选出具有资深业务能力的测试人员，成立自动化测试 Scrum 团队，研发出适合 S 项目的自动化测试工具。该自动化测试工具是基于 Z 公司级别的并非为每一个业务部门专门开发一个，这样在联合和业务时出现不适配的问题。该测试工具应该设计为不单单支持全公司的应用，还要支持每个部门有个性化的配置。当有新的业务需求时自动化测试 Scrum 团队需要对自动化测试工具做相应的调整，使得自动化测试工具能够跟进新的业务，可以适配新的需求。

完善了自动化测试工具之后，由各个 Scrum 团队的测试工程师编写符合规范的测试脚本，及时维护对应的测试脚本库。每天定时运行自动化测试工具，监控对应系统的不同版本的质量，自动化测试工具运行进入轨道之后，全公司都 Scrum 团队可以释放一大部分测试的时间，节约的时间分配到需要的地方，提高效率。

（2）文档方面

“可以满足需求的软件胜过完善的文档”出自敏捷宣言^[34]，这句敏捷宣言并不是说

项目的文档管理不重要，而是说可满足需求的软件比完善的文档重要，文档的重要性在软件开发过程中至关重要，同是无论时那种软件开发模式，文档都是非常关键的。

在软件开发的过程中文档的作用在于传递和保留信息。比如设计文档，需求文档等，这些文档不仅可以在开发过程中传递和保留信息，同时是今后改进软件重要根据。“沟通”是 Scrum 传递信息的方式，所以 Scrum 模式下文档的重要性在成员看来是弱化了，文档是一种辅助沟通的手段，主要还是面对面的沟通，Scrum 对文档的形式不作具体的要求，比较随意，只要满足成员间的信息传递即可，但是对于今后系统的改进，新人对项目进行了解等方面的需求，文档还是需要按规范去编写，因此，当一个冲刺结束后，可以预留一些时间将文档补全。这段时间 Scrum 团队成员的首要任务是进行文档的完善，交由 ScrumMaster 监督各类文档质量，保证文档的规范。当文档完成后，需要将其放到对应的可以在线查看的文档记录系统，方便以后的查阅修改。文档包括需求文档，设计文档，详细设计文档等。应当注意的是文档记录任务不包含在冲刺中，是在冲刺与冲刺之间的缓冲时间，这样不但可以保证团队成员有一个专门的时间去补全文档，提高文档的质量，同时也可以帮助 Scrum 团队成员总结之前所做过的功能，以更好的心态进行下一个冲刺，当然，并不是在冲刺中一点文档都没有撰写和保留，例如数据库设计文档等，在冲刺过程中的文档等产出由 Scrum 团队成员自己决定精细化程度，如果为了之后撰写文档较为方便，可以在产出的时候就提前按照规范编写。Scrum 主管审查的是上传到文档服务器上的终稿文档。

改革后，文档服务器是唯一能够查看到完整文档记录的地方^[35]。可是，目前 S 项目的文档服务器存在操作不方便，文档编写复杂的情况，这样使得文档的维护非常耗费时间，因此 S 项目需要在文档服务器上面进行变革。可以重新更换文档服务器，修改现有文档服务器的记录方式；或者寻求专业的文档服务器厂商进行合作，采购成熟的文档服务器。最终达到便利快捷维护文档的工作。

（3）业务方面

一个项目能持续发展升级，需要可靠的业务传承方式，业务传承一般有四种方式，新员工自己探索；公司业务培训，老员工带新员工，保留完整的文档。从经验上看，让新员工自己探索是低效同时是不可靠的方式，另外的三个方式单独的一个也不能高效传承业务，因此 S 项目需要在完整保留文档的基础上，对团队成员进行公司业务框架的培

训，由经验丰富的员工进行业务细节的讲解，同时新员工也需要有自己的探索精神，自主对公司的业务模型进行探索，这样业务传承就能够最大限度地进行下去，使得新员工能够快速进入角色。文档方面的管理上文已经详细貌似，现在主要讲解老员工如何带领新人融入公司环境的问题^[36]。

1) Scrum 团队中不能出现任务只有一个人员了解的情况，而其他人员并不了解的情况。这是 Scrum 需要重点攻克的难题。Scrum 要求团队成员摒弃各司其职的陈旧概念，要求共同努力围绕最终目标完成每次冲刺。

2) 新人进入 Scrum 团队后会影响到团队的配合默契。因此，新员工在试用期的第一个月先了解公司的文化，培养认同感，剩下的两个月进入 Sprint 团队。新员工首先以参观者的角色进入 Scrum 团队，并不是以 Scrum 团队的正式员工。表现为估算工时的时候不会将新人考虑进去^[37]。与此同时 Scrum 主管安排让新员工进行了解 Scrum 团队工作模式的任务，通过这些任务让新员工能够了解部门的业务细节。最后，由部门的业务专家每个月进行一次部门的业务讲解，通过参与人员的交流，可以帮助到新人了解部门业务，也可以增强各个 Scrum 对不同团队所做的任务进行了解，方便在出现紧急情况时可以进行支援。

3) 人员频繁离职是国内软件公司共同的特点。对 Scrum 团队，人员离职的影响可大可小对于 Scrum 团队来说，人员离职是件很糟糕的事，所以需要培养全面的 Scrum 团队成员^[38]。

4) 沟通方面

S 项目的沟通问题主要指 Scrum 内部的沟通，Scrum 团队和产品负责人的沟通。对于内部沟通由于 S 项目的 Scrum 团队的 Script 是嵌入传统的小瀑布的开发模式，因此有传统的开发模式沟通的通病，每个人负责一个专属的模块，联合测试的时候就会遇到责任不清晰，相互推诿。因此在 Scrum 框架优化后，对于任务延迟或者任务失败就是整个 Scrum 团队的责任，团队成员同等负责对应的责任，当项目出色完成，享受的奖励也是同等的^[39]。有了同样的目标，Scrum 团队成员相互采用面对面沟通，使得沟通变得和谐顺畅。

Scrum 团队和产品负责人由于 S 项目的现状（产品负责人长期出差），面对面沟通就无法做到，因此 Scrum 团队和项目负责人沟通基本使用邮件，即时沟通工具和移动电话。因此必须规定好沟通的规范和时间点，这样就能弥补面对面的缺失。例如规定一个固定

的时间，这时间是专属的沟通时间，不受其他影响，排除干扰，沟通前要把议题想好用邮件发出，最后将沟通结果也必须通过书面的方式用邮件发出，方便大家达成共识。

4.3 保障 Scrum 开发过程的措施

以上的讨论中优化了 S 项目实施 Scrum 框架中的不足之处，根据调查结果分别提出了四个方面包括测试，文档，业务，沟通的优化方案，但是这些优化方案都不太容易实施，需要强有力的保障才可以。还需要更多的保障措施，如图 4-8 所示。

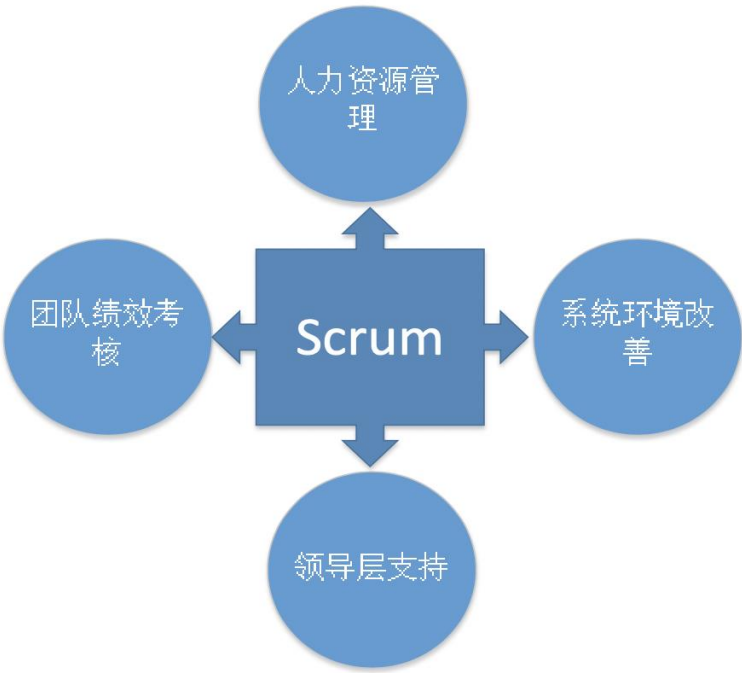


图 4-8 保障 S 项目 Scrum 措施图

4.3.1 人力资源管理

人力资源管理部门对于 S 项目的 Scrum 改进措施的变革至关重要，由之前的分析得出，S 项目整体对 Scrum 敏捷开发的认识还严重不够，Scrum 方面的人才不足，因此需要 Z 公司的人力资源部门大力推进 Scrum 的改革。

首先，招聘符合公司当前实际情况的资深 Scrum 专家。资深 Scrum 专家需要在深刻了解 Z 公司的现实状况下，对 S 项目进行指导，以 S 项目为试点项目打造符合 Scrum 标准，适合推广到 Z 公司的 Scrum 团队。

第二，扩大 Scrum 的影响力，同时定期组织 Scrum 培训。

最后，招聘善于合作开发的人员，对于守旧不合作阻挠 Scrum 实施的人员进行强制措施^[40]。

4.3.2 团队绩效考核

绩效考核必须和人力资源的措施一同实施，否则可能造成离职潮的出现^[41]。

第一，在绩效考核方面，应该将 KPI 考核的重点放在团队的考核减少个人考核的部分，实行奖金制度，以团队为单位对团队的生产率，bug 率，客户满意度等可直接量化的指标进行排名。

第二，初期 Scrum 改革时，除了对应绩效考核外，还需要提高对应成员的基本工资，工资水平最好能够比同行业的平均水平低。全面的 Scrum 团队成员比之前的要求有所提高，因此需要提高对应的报酬。否则，员工会对 Scrum 改革提升的工作量产生抵触。

最后，初期尝试 Scrum 改革的阶段，要允许犯错，不应该在犯错之后在绩效考核上有苛刻的要求，初期对于 Scrum 改革时应当和员工探讨对应的绩效考核项目，设立最低绩效保障，使员工能够放心地投入到 Scrum 的改革当中。

4.3.3 改善系统环境

良好的，统一的系统环境是业务开展方面或者进行自动化测试方面的基础。改善系统环境能够换来更高的效率^[42]。

第一，统一 S 项目的开发，测试，生产三种环境，包括数据库结构的统一，外部目录的统一，和网络环境的统一，这样才能减少部署程序出现的问题和自动化测试的脚本能够无差别顺利执行，同时在测试环境出现的问题很可能就是生产环境也会出现的问题，因此能在测试环境发现问题就能提前解决，生产环境的环境问题就会相对减少。

第二，统一代码语言，目前 Z 公司有些业务部门代码语言繁多，这样 Scrum 需要掌握不同的技术，而且会阻碍自动化测试的实施。因此需要尽量做到一个开发平台只使用一种编码技术，各个开发平台之间尽量使用统一的编码技术。这样 Scrum 团队成员只需要掌握一到两门的编码语言，将精力投入到 Scrum 实施当中，也有利于将技术发挥到最佳的极致。

最后，完成上面的改善的基础后，查找整个项目的重复工作，将这类工作尽量使用自动化去做，减少人为干预，保证部署的一致性，减少环境的影响。

4.3.4 领导层的支持

有公司领导层的支持会减少非常多改革的阻力^[43]。上文所描述的各种保障措施，没

有管理层领导的支持很多是无法推进的,特别是涉及到公司利益的变革,因此成立 Scrum 敏捷委员时要求公司高层参与的目的就为了得到公司高层的支持。Scrum 的改革缺少公司高层领导的支持会举步难行。

4.4 本章小结

本章主要阐述的是 S 项目的 Scrum 敏捷开发的优化策略。第一,给出优化框架并依据 Scrum 敏捷开发设计原则提出优化方案。第二,在框架内的各个 Scrum 流程进行优化,并给出了优化的方案。第三,对优化后的 Scrum 敏捷框架的基础上对沟通、业务、文档、测试这四个方面的问题进行专门的优化。最后,提出保障措施,保障优化方案的实施成功。

结 论

竞争日趋激烈的软件开发行业，企业竞争的重中之重在于能否快速应对市场的需求。虽然 Scrum 敏捷开发模式能够快速响应市场的需求，可是不科学地使用这一模式会增加项目的失败风险，如何科学使用 Scrum 敏捷开发模式是当前软件公司是否能够与时俱进的关键因素之一。本论文的研究就是帮助企业能够科学运用 Scrum 敏捷开发，提高竞争力，以下是论文研究之后得出的结论：

（1）从 S 项目的实际问题出发，依据 Z 公司是历史悠久的公司积累了很多经验丰富的专家，因此使用德尔菲调查问卷法科学地得到专家的意见，增加需要考虑的问题的准确性和全面性。通过 3 轮德尔菲调查问卷法分析和整理，最终得出 S 项目的 Scrum 敏捷软件开发过程中 5 个方面 14 个问题要素，提供了优化方案的方向。

（2）S 项目使用层次分析法分析问题。使用层次法定量的分析问题，对每个问题使用不同的权重。为验证专家打分的合理性，使用一致性校验，得到问题要素的权重表。根据得到的权重表获得问题要素权重区间图，提供了优化方案合理依据。

（3）进行横纵优化。结合问题权重图和工作实践，将 S 项目的 Scrum 过程优化为两个维度分别是横向和纵向进行优化。在横向上建立 S 项目的 Scrum 优化框架，在此框架基础上减少冗余的环节，增加了缺失的环节。为契合 Scrum 敏捷开发的核心思想，加入 Scrum 敏捷委员会和流程改进小组以贴合 Scrum 敏捷软件开发的核心思想。从沟通、业务、文档、业务测试这四个流程进行优化，与此同时也提出了一系列的保障措施，保证优化方案能够顺利实施。

本论文在以下方面作出了贡献：

（1）将德尔菲问卷调查法和层次分析法运用到 Scrum 敏捷软件开发流程优化改进上，提供了对软件流程管理的优化思路。

（2）错误地实施 Scrum 敏捷开发模式是国内刚尝试 Scrum 的软件公司的通病，通过对 Z 公司 S 项目的 Scrum 软件开发过程中流程的改进优化，为正在实施或者将要实施 Scrum 敏捷开发的软件企业提供了宝贵的经验和方向。

（3）理论联系实际，运用当前流行的科学的方法对 S 项目进行了比价深入的分析，通过分析，有针对性的提出了符合实际的优化方案，为 Z 公司的其他项目在今后的 Scrum 敏捷软件开发过程重出现的问题提供了现成的解决方案。

参考文献

- [1] 石晓宁,冯济舟. 基于瀑布模型的过程和产品质量保证的实施及思考[J]. 电子质量,2012,10:48-52.
- [2] 马良荔,刘孟仁. 软件过程改进方法的研究与设计[J]. 计算机工程与设计,2004,01:46-48.
- [3]Guillermo Rodriguez,Álvaro Soria,Marcelo Campo. Virtual Scrum : A teaching aid to introduce undergraduate software engineering students to scrum[J]. Computer Applications in Engineering Education,2015,23(1):.
- [4]Veli-Pekka Eloranta,Kai Koskimies,Tommi Mikkonen. Exploring ScrumBut—An empirical study of Scrum anti-patterns[J]. Information and Software Technology,2016,74:.
- [5] 赵剑冬,林健. 敏捷方法在软件项目开发中的实践[J]. 计算机工程与设计,2007,12:2772-2774.
- [6] 万江平,杨建梅. 软件过程改进中的知识管理初探[J]. 计算机应用研究,2002,05:1-3.
- [7]Jan Vlietland,Hans van Vliet. Towards a governance framework for chains of Scrum teams[J]. Information and Software Technology,2015,57:.
- [8]Thomas Streule,Nino Miserini,Olin Bartlomé,Michael Klippel,Borja García de Soto. Implementation of Scrum in the Construction Industry[J]. Procedia Engineering,2016,164:.
- [9]高铭,张慧玲. 基于 CMMI 的软件敏捷开发过程管理模型研究[J]. 现代管理科学,2017,(09):12-14.
- [10]万梅. 基于软件工程瀑布模型的多媒体课件制作探索[J]. 现代计算机(专业版),2011,15:56-59.
- [11]肖汉,冯娜,宋茂强. 面向对象的软件重用瀑布模型[J]. 西华大学学报(自然科学版),2006,02:1-3+33+97.
- [12]李文倩. 基于敏捷开发的 M 公司项目管理策略研究[D].北京邮电大学,2014.
- [13]闫帅,许鹏翔. 基于瀑布模型与敏捷开发相结合的项目管理方法探讨[J]. 电子技术与软件工程,2013,18:67.
- [14]尹芳,吴敏. 基于信息瀑布模型的回报式众筹中的羊群行为分析[J]. 知识经济,2015,10:83+85.
- [15]王旭. 传统软件开发团队如何转型为敏捷开发团队[J]. 软件,2014,(03):203+205.
- [16]匡松,周启海,陈森玲,黄涛. 敏捷软件开发的认识偏误与推广瓶颈浅析[J]. 计算机科学,2007,(12):294-295+303.
- [17]张林,刘德永. 敏捷开发在软件产品项目中的应用实践[J]. 硅谷,2011,07:122+113.
- [18]韩鹏. 小规模团队的敏捷开发研究[J]. 软件工程师,2011,07:42-46.
- [19]李新. 敏捷开发平台的设计[J]. 计算机工程与设计,2012,09:3604-3608.

- [20] 郑志明,任爱华. 软件项目管理中的挣值分析法及应用[J]. 计算机工程与设计,2008,16:4302-4304+4314.
- [21] John Noll,Mohammad Abdur Razzak,Julian M. Bass,Sarah Beecham. A Study of the Scrum Master's Role[M].Springer International Publishing:2017-10-28.
- [22] Nico Holtzhausen,Jeremias J. de Klerk. Servant leadership and the Scrum team's effectiveness[J]. Leadership & Organization Development Journal,2018,39(7):.
- [23] 陈望东,《敏捷型项目管理在软件项目中的运用》[D], 上海交通大学, 2012 年
- [24] 万江平,曾勇华,郑楚卫. 软件过程改进中知识转移影响因素的实证研究[J]. 科技管理研究,2009,03:204-207.
- [25] 邓敏,郑人杰,张季. 软件过程改进与软件过程支撑工具研究[J]. 计算机工程与应用,2001,07:39-41.
- [26] 孙蔚,徐红,王养廷,周光,刘美红. 软件过程改进中项目计划与跟踪的实例研究[J]. 计算机工程与应用,2001,23:133-135+168.
- [27] 强宇,胡运发. 一种基于概念格的软件过程改进算法[J]. 计算机科学,2008,11:276-280.
- [28] 张金隆,于本海. 面向项目绩效评价的软件过程改进模型与决策支持研究[J]. 计算机应用研究,2008,06:1720-1723.
- [29] 白洁音,宋星,吕立. 基于 CMM 的软件过程改进的实用框架研究[J]. 小型微型计算机系统,2003,04:754-757.
- [30] 刘莉,傅英亮,陶强. 基于度量的软件过程改进研究[J]. 计算机工程与设计,2007,09:2003-2004+2022.
- [31] 沈剑沧,郑雪原,鲍培明. 软件过程改进框架[J]. 计算机工程与设计,2007,22:5341-5344.
- [32] 侯雄. 软件过程改进的有益实践[J]. 航天控制,2006,02:3.
- [33] 施瓦布(Ken Schwaber), 萨瑟兰(Jeff Sutherland) (作者), 王军, 李麟德 (译者), 《30 天软件开发:告别瀑布拥抱敏捷》[M], 人民邮电出版社 (2014-01)
- [34] 拉尔曼 (Craig Larman) (作者), 张晓坤 (译者), 《敏捷迭代开发:管理者指南》[M], 人民邮电出版社, 2013-07 P174;
- [35] David J. Anderson (作者)、章显洲, 路宁 (译者), 《看板方法:科技企业渐进变革成功之道》[M], 华中科技大学出版社, 2014-01 P166;
- [36] Kenneth Rubin (作者), 姜信宝, 米全喜等 (译者), 《Scrum 精髓:敏捷转型指南》[M], 清华大学出版社, 2014-06-01 P120-P132;
- [37] Rachel Davies, Liz Sedley (作者), 蔡煜, 徐毅 (译者), 《敏捷教练:如何打造优秀的敏捷团队》[M], 北京:清华大学出版社, 2013-07 P170-P200;
- [38] 卡伦 B.布朗 (Karen B.Brown), 南希 莉 海尔 (Nancy Lea Hyer) (作者), 王守清 ,

- 亓霞 (译者) 等,《项目管理:基于团队的方法》[M],北京:机械工业出版社,2014.3P260;
- [39] 克里伯格 (作者), 李祥青 (译者),《精益开发实战:用看板管理大型项目》[M],人民邮电出版社,2013-05 P210-P233;
- [40] 田江伟,《基于模糊层次分析法的桩基方案优选》[D],安徽理工大学 2014
- [41] 成凯,《基于模糊层次分析法的住宅 PCa 技术应用条件评价研究》[D],浙江大学 2012
- [42] 温炳钰,《模糊层次分析法在国际 EPC 电站项目风险评价的应用研究》[D],河北工程大学 2013
- [43] 芮素文,《基于 Scrum 的大型软件开发过程在 A 项目中的应用》[D],安徽大学,2014

攻读硕士学位期间取得的研究成果

一、已发表（包括已接受待发表）的论文，以及已投稿、或已成文打算投稿、或拟成文投稿的论文情况（只填写与学位论文内容相关的部分）：

序号	作者（全体作者，按顺序排列）	题 目	发表或投稿刊物名称、级别	发表的卷期、年月、页码	相当于学位论文的哪一部分（章、节）	被索引收录情况

注：在“发表的卷期、年月、页码”栏：

1 如果论文已发表，请填写发表的卷期、年月、页码；

2 如果论文已被接受，填写将要发表的卷期、年月；

3 以上都不是，请据实填写“已投稿”，“拟投稿”。

不够请另加页。

二、与学位内容相关的其它成果（包括专利、著作、获奖项目等）

致 谢

三年的时间转瞬即逝，承载着我的希望与梦想的学校转眼间就将引领我抵达硕士学业的终点，在论文完成之际，谨向所有关心、帮助、指导、支持我的老师、同学、朋友、家人致以诚挚的感谢。

在论文完成之际，我首先衷心的感谢我的导师在工作和学习上给予的所有关怀、照顾和指导。导师以其具有前瞻性的视野、渊博的学识、丰富的实践经验以及严谨敬业的治学精神深深影响着我，使我专业知识和技能都得到了相当大的提高，并学习到开展研究的方法，这对我未来的发展是一笔宝贵的财富。在我未来漫长的人生道路当中，我将一直以导师为表率。

同时感谢办公室的同事们，正是他们的热情帮助，为课题的进行创造了条件，解决了课题研究中的不少问题，使我的论文得以顺利完成。

感谢所有在我硕士求学期间关心和帮助我的朋友们。

IV - 2 答辩委员会对论文的评定意见

何影阳同学的硕士学位论文“基于敏捷开发方法的 S 项目流程改进研究”有一定的实际意义和应用价值。

论文根据敏捷开发 Scrum 方法的相关理论,以 Z 公司的 S 项目为案例研究,跟踪了 S 项目改进执行 Scrum 敏捷开发模式的整个过程,分析了 S 项目实施敏捷开发 Scrum 方法中所遇到的问题,分析了 Scrum 敏捷软件开发现状,识别了其开发过程,并优化管理了开发过程,并同时提供了对应的解决方法。

论文结构基本完整,思路比较清晰,论证较合理,论点较正确,结论较为清晰,给出的建议具有一定的现实意义。论文基本达到了工程硕士学位论文水平。

学位申请人答辩过程讲述清楚,对评阅意见中提出的问题或质疑已作出明确的回复,答辩委员判定学位申请人的回复已达到评阅专家的要求。经答辩委员会无记名投票,同意该同学通过硕士学位论文答辩,同意授予工程硕士学位。

论文答辩日期: 2018 年 11 月 24 日

答辩委员会委员共 3 人,到会委员 3 人

表决票数: 优秀 () 票; 良好 () 票; 及格 (3) 票; 不及格 () 票

表决结果 (打“√”): 优秀 (); 良好 (); 及格 (√); 不及格 ()

决议: 同意授予硕士学位 (√) 不同意授予硕士学位 ()

答辩
委员
会成
员签
名

王江平 (主席)

王江平

王江平